

F5

საქმიანობის შედეგების მართვა

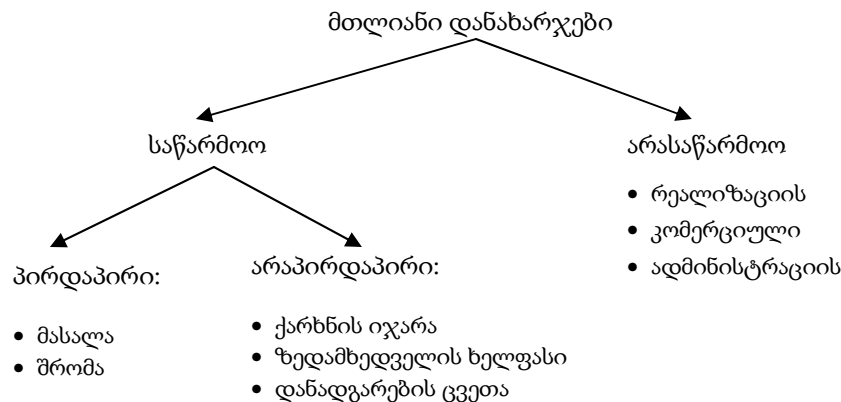
თავი 1. დანახარჯთა კალკულაციის თანამედროვე მეთოდები:

1. საქმიანობის სახეების მიხედვით
2. მიზნობრივი დანახარჯებით
3. სასიცოცხლო ციკლის მიხედვით
4. დანახარჯთა აღრიცხვა უკუსვლით
5. გამოსავლიანობის აღრიცხვა

შესავალი:

დანახარჯთა კალკულაცია არის პროდუქციის თვითღირებულების დადგენის საშუალება. პროდუქციის თვითღირებულების ცოდნა კი საჭიროა რათა:

1. მოვახდინოთ სმფ-ს შეფასება (ბალანსისთვის).
2. მოვახდინოთ დანახარჯების აღრიცხვა (მ/ზ ანგარიშგებისთვის).
3. მოვახდინოთ პროდუქტის ფასის განსაზღვრა (სასურველი მოგების მისაღებად).
4. მივიღოთ გადაწყვეტილებები, თუ რომელი პროდუქტი ვაწარმოოთ და რა რაოდენობით.



პროდუქციის თვითღირებულება:

პირდაპირი მასალა	X
პირდაპირი შრომა	X
საწარმოო ზედნადები დანახარჯები	X
მთლიანი საწარმოო დანახარჯები	X

დანახარჯთა კალკულაციის ტრადიციული მეთოდი:

სარამოო ზედნადები, ანუ არაპირდაპირი ხარჯი უნდა მივაკუთვნოთ პროდუქციის ერთეულს რაიმე საფუძველზე დაყრდნობით: პროდუქციის ერთეულის, კაცსაათების ან მანქანასაათების მიხედვით.

- პროდუქციის ერთეულის მიხედვით მიკუთვნება არ არის მისაღები, როდესაც იწარმოება ერთზე მეტი განსხვავებული პროდუქტი.
- კაცსაათებიდან და მანქანასაათებიდან კი უნდა ავირჩიოთ ის, რომელიც უფრო მეტი იხარჯება პროდუქციის შესაქმნელად.

საფუძველის არჩევის შემდეგ, მასზე დაყრდნობით უნდა გამოვთვალოთ ზედნადები ხარჯის შთანთქმის განაკვეთი (ზხშგ) პროდუქციის ერთეულისთვის. შესაბამისად განაწილდება ზედნადები ხარჯები ერთეულ პროდუქტზე და გაიანგარიშება თვითღირებულება.

თანამედროვე პერიოდში კი დანახარჯთა კალკულაციის ტრადიციული მეთოდი აღარ იძლევა ზედნადები დანახარჯების სწორად განაწილების შესაძლებლობას პროდუქციის ერთეულზე, რადგან:

- წარმოება მეტწილად დამოკიდებული გახდა მანქანურ შრომაზე - შესაბამისად გაზრდილია ზედნადები დანახარჯების წილი.
- მაღალი კონკურენტული გარემოდან გამომდინარე წარმოებაში გაზრდილია პროდუქციის კომპლექსურობა და მრავალსახეობა.

აქედან გამომდინარე შეიქმნა საქმიანობის სახეების მიხედვით დანახარჯთა კალკულაცია.

1.1 საქმიანობის სახეების მიხედვით დანახარჯთა კალკულაცია

არის 5 ეტაპი:

1. განვსაზღვროთ დანახარჯთა კალათა (ოპერაცია, რომელიც იწვევს დანახარჯს).
2. განვსაზღვროთ დანახარჯთა მატარებლები.
3. გამოვთვალოთ ზხმე თითოეული ოპერაციისთვის (რაიმე საფუძვლით, როგორც ტრადიციულ მეთოდში).
4. მივაკუთვნოთ ოპერაციის დანახარჯები წარმოებულ პროდუქციას.
5. გამოვთვალოთ მთლიანი საწარმოო დანახარჯები ან/და მოგება ან ზარალი.

საქმიანობის სახეების მიხედვით დანახარჯთა კალკულაციისას ზედნადები ხარჯების მიკუთვნება პროდუქციაზე უფრო ზუსტად ხორციელდება და შედეგად შეგვიძლია უფრო სწორი გადაწყვეტილების მიღება:

- პროდუქციაზე ფასის განსაზღვრა დაფუძნებულია თვითღირებულების უფრო რეალურ მაჩვენებლებზე.
- დგინდება სწორი სტრატეგია და უმჯობესდება გადაწყვეტილების ხარისხი - ძალისხმევა მიმართული იქნება ისეთი პროდუქციის კვლევაზე, წარმოებაზე და რეალიზაციაზე, რომელსაც მეტი მარჟა აქვს.
- უმჯობესდება საქმიანობის შედეგების მართვის ეფექტურობის ხარისხი, რადგან საწარმო უფრო მეტ ყურადღებას ამახვილებს მოგებიან პროდუქციაზე და შესაძლებელი ხდება უფრო რეალისტური ბიუჯეტის შედგენა.

მეთოდის უპირატესობები:

- თვითღირებულების მეტი სიზუსტით გაანგარიშება.
- უკეთ უჩვენებს რაზე გაიწევა ზედნადები ხარჯი.
- გამოიყენება როგორც წარმოებაში, ისე მომსახურების სფეროში.

მეთოდის ნაკლოვანებები:

- უსარგებლოა, თუ ზედნადები ხარჯების წილი მცირეა.
- შესაძლოა მისაღები არ იყოს ოპერაციებისა და დანახარჯთა მატარებლების არჩევა.
- აღქმა რთულია დამფუძნებლებისათვის.
- შესაძლოა მისი გამოყენების ხარჯები აჭარბებდეს მის გამოყენებით მიღებულ სარგებელს.

1.2 კალკულაცია მიზნობრივი დანახარჯებით

კალკულაცია მიზნობრივი დანახარჯებით გულისხმობს მიზნობრივი თვითღირებულების შექმნას, რომელსაც საწარმო ადგენს კონკურენტულ გარემოში არსებული საბაზრო ფასებიდან სასურველი მოგების გამოკლებით.

არის 4 ეტაპი:

1. სარეალიზაციო ფასის დადგენა - ბაზრის კვლევა, მომხმარებლის და კონკურენტი პროდუქტების ანალიზი.
2. სასურველი მოგების გამოკლება - მივიღებთ მიზნობრივ დანახარჯს.
3. ფაქტობრივი დანახარჯების გამოთვლა - ფაქტობრივი დანახარჯები უდარდება მიზნობრივს. თუ აღმოჩნდა, რომ მიზნობრივი დანახარჯები ვერ მიიღწევა - სხვაობას ჰქვია „დანახარჯების დეფიციტი“.
4. დეფიციტის შევსება - კომპონენტთა რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა, იაფი ნაწილების გამოყენება, შეფუთვის დანახარჯის შემცირება. არ უნდა გაუარესდე პროდუქციის ხარისხის მახასიათებლები.

საჭირო ფორმულები:

1 ერთ ზღვრული მოგება = ფასს - 1 ერთ ცვლადი დანახარჯი

მთლიანი ზღვრული მოგება = 1 ერთ ზღვრული მოგება * რეალიზაციაზე

მოგება = მთლიანი ზღვრული მოგება - მუდმივი ხარჯი

ზღვრული მოგების რეალიზაციასთან ფარდობის კოეფიციენტი:

$$C/S = \frac{1 \text{ ერთ ზღ მოგება}}{\text{ფასი}} * 100\% \quad \text{ან} \quad \frac{\text{მთლიანი ზღ მოგება}}{\text{ამონაგები}} * 100\%$$

მიზნობრივი დანახარჯების განსხვავების აღმოფხვრა (ანუ მე-4-ე ეტაპი):

მიზნობრივი დანახარჯების განსხვავება = პროდუქციის შეფასებულ დანახარჯებს - მიზნობრივი დანახარჯები.

პროდუქციის შეფასებული დანახარჯები - რომლითაც კომპანია პროდუქციის წარმოებას შესაძლებლად მიიჩნევს.

მიზნობრივი დანახარჯები - რომელიც კომპანიას სჭირდება პროდუქციის საწარმოებლად სინამდვილეში.

მიზნობრივი დანახარჯების აღმოფხვრა უნდა მოხდეს ისე, რომ არ გაუარესდეს პროდუქციის ხარისხი. საჭიროა დადგინდეს:

- ✓ შესაძლოა თუ არა რომელიმე მასალის ამოღება წარმოებიდან.
- ✓ შესაძლოა თუ არა რომელიმე მასალის სხვა, უფრო იაფიანით შეცვლა.
- ✓ შესაძლოა თუ არა შემცირდეს შრომითი დანახარჯები.
- ✓ შესაძლოა თუ არა წარმოების ზრდა, რათა მივაღწიოთ მასშტაბის ეკონომიას.
- ✓ შესაძლოა თუ არა დანახარჯთა ეკონომია მომწოდებლების შეცვლით.
- ✓ შესაძლოა თუ არა დანახარჯთა მატარებლების მოცულობის შემცირება.
- ✓ შესაძლოა თუ არა მუდმივი დანახარჯების თანაკვეთა.

ძირითადი არსი იმის გარკვევაა, პროდუქციის მახასიათებლებიდან რომელს მიიჩნევს მომხმარებელი ხარისხის მახასიათებლად. ეს პროცესი ცნობილია, როგორც „**ღირებულების ანალიზი**“.

ღირებულების ანალიზი სვამს შემდეგ კითხვებს:

- ✓ მოაქვს თუ არა რაიმე სარგებელი პროდუქტის გამოყენებას.
- ✓ პროდუქტის თვითღირებულება მისი გამოყენების ღირებულების შესაბამისია თუ არა.
- ✓ ესაჭიროება თუ არა პროდუქტს ყველა მისი მახასიათებელი.
- ✓ შესაძლოა თუ არა პროდუქტის რომელიმე ნაწილის შექმნა უფრო დაბალი დანახარჯებით.
- ✓ შესაძლოა თუ არა სხვა ახალი პროდუქტის მოძებნა, რომელიც ჩაანაცვლებს პირვანდელ პროდუქტს.

მიზნობრივი დანახარჯებით კალკულაციის გავლენა ფასდადგენაზე, დანახარჯთა კონტროლსა და შედეგების მართვაზე:

ფასდადგენა:

- კალკულაცია მიზნობრივი დანახარჯებით წარმოადგენს უკეთეს მეთოდს, ვიდრე „დანახარჯებს + ფასნამატი“-ის მიდგომა, რადგან იგი ითვალისწინებს პროდუქციაზე/მომსახურებაზე მოთხოვნას.
- კალკულაცია მიზნობრივი დანახარჯებით განიხილავს მომხმარებელთა რაოდენობას და კონკურენტთა ფასებს.

დანახარჯთა კონტროლი:

- კალკულაცია მიზნობრივი დანახარჯებით პროდუქციის/მომსახურების შემქმნელებს აიძულებს გამონახონ დანახარჯთა შემცირების გზები.

საქმიანობის შედეგების მართვა:

- მიზნობრივი დანახარჯების დადგენა მოითხოვს იმის დადგენას, თუ როგორ უნდა შემცირდეს დანახარჯები იმგვარად, რომ დავიდეს მიზნობრივ დონემდე. ამან კი შეიძლება გამოიწვიოს პროდუქციის/მომსახურების გარდაქმნა და სამუშაო პროცესის ახალი გზების ძიება.

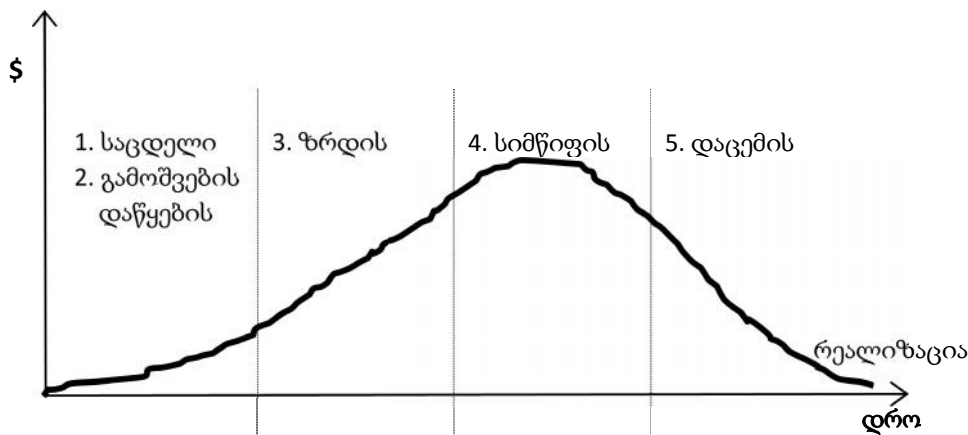
მომსახურების სფეროში მიზნობრივი დანახარჯებით კალკულაციის გამოყენება რთულია, რადგანაც:

- რთულია სხვადასხვა მომსახურების ურთიერთშედარება საბაზრო ფასის განსაზღვრის მიზნით.
- მომსახურების სფეროსთვის ნაკლებად არის დამახასიათებელი ახალი მომსახურების შეთავაზება მომხმარებლისთვის.
- საკონლის/ნედლეულის შეძენის დანახარჯები მცირეა და ამ მხრივ გაწეული ეკონომია არაეფექტურია.
- ახალ მომსახურების შექმნაზე გაწეულ დანახარჯებს ძირითადად ხელფასი წარმოადგენს, ამ მხრივ კი დანახარჯთა შემცირება რთულია.

1.3 დანახარჯთა კალკულაცია სასიცოცხლო ციკლის მიხედვით

- არის ისეთი მიდგომა, რომელიც ყველა დანახარჯს აკუთვნებს პროდუქციას მთელი მისი სასიცოცხლო ციკლის მანძილზე.
- აღიარებს, რომ ზოგიერთი პროდუქციისთვის დანახარჯების უმეტესობის გაწევა ხდება მათი სასიცოცხლო ციკლის დასაწყისში.

პროდუქტის სასიცოცხლო ციკლი შედგება 5 ეტაპისგან:



1. საცდელი ეტაპზე - დიდია ტექნიკური მოსამზადებელი დანახარჯი, რომელიც მოიცავს სამეცნიერო-კვლევით და საცდელ-საკონსტრუქტორო სამუშაოებს (R&D).
2. გამოშვების დაწყების ეტაპზე - იწყება მარკეტინგისა და რეკლამის დანახარჯები.
3. ზრდის ეტაპზე - გრძელდება მარკეტინგისა და რეკლამაზე ხარჯების გაწევა. იზრდება რეალიზაცია და შესაბამისად მცირდება პროდუქციის თვითღირებულება, რადგან გაზრდილი რეალიზაციით იფარება მუდმივი ხარჯები.
4. სიმწიფის ეტაპზე - თავდაპირველად მოგება იზრდება, რადგან დიდი მოცულობის რეალიზაციით იფარება მუდმივი ხარჯები, შემდეგ კი კონკურენციის შედეგად ხდება პროდუქტის ფასის შემცირება და შედეგად მცირდება მოგებაც.
5. დაცემის ეტაპზე - მარკეტინგის დანახარჯების გაწევა წყდება, პროდუქტის გამოშვება მცირდება. ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება მოხდეს ახალი ტექნიკური მოსამზადებელი სამუშაოს დაწყება პროდუქციის გაუმჯობესების მიზნით.

სასიცოცხლო ციკლის მიხედვით დანახარჯთა კალკულაციის შედეგი:

ფასდადგენა:

- ფასდადგენის შესახებ გადაწყვეტილება მიღებულ უნდა იქნეს პროდუქტის მთელი სასიცოცხლო ციკლის განმავლობაში გაწეული დანახარჯების გათვალისწინებით.

გადაწყვეტილების მიღება:

- პროდუქციის წარმოების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისას, პროდუქტის მთლიანი სასიცოცხლო ციკლის განმავლობაში გასაწევი დანახარჯების გრაფიკი ნათლად გვიჩვენებს, თუ რა დანახარჯები იქნება საჭირო პროდუქციის საწარმოებლად ისე, რომ შევძლოთ მათი უკან ამოღება.

საქმიანობის შედეგების მართვა:

- სასიცოცხლო ციკლის მიხედვით დანახარჯთა კალკულაციის გამოყენება აძლიერებს კონტროლს საცდელ ეტაპზე წარმოშობილ დანახარჯებზე.
- სასიცოცხლო ციკლის მიხედვით დანახარჯთა კალკულაცია ანაწილებს სამეცნიერო-კვლევით და საცდელ-საკონსტრუქტორო, მარკეტინგის და სხვა ამგვარ დანახარჯებს ცალკეული პროდუქტის მიხედვით მთელი მათი სასიცოცხლო ციკლის მანძილზე და საშუალებას იძლევა ერთმანეთს შეუდარდეს სხვადასხვა პროდუქტიდან მიღებული მოგება.

1.4 დანახარჯთა აღრიცხვა უკუსვლით

- მისი გამოყენება მოსახერხებელია სწრაფი მიწოდება-წარმოების პირობებში, როდესაც საწარმოს გააჩნია ნედლეულის, დაუმთავრებელი წარმოებისა და მზა პროდუქციის მინიმალური მარაგი.
- პირდაპირი მასალის, პირდაპირი შრომისა და საწარმოო ზედნადები დანახარჯები აკუმულირდება რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულების ანგარიშზე.
- საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს კი ინვენტარიზაციის საფუძველზე ხდება ნედლეულისა და მასალების, დაუმთავრებელი წარმოებისა და მზა პროდუქციის საბოლოო ნაშთების განსაზღვრა და მათი გადაწერა შესაბამის ანგარიშებზე. მარაგის ღირებულება განისაზღვრება საბიუჯეტო/ნორმატიული დანახარჯების მიხედვით.
- ამგვარად დანახარჯთა უკუსვლით აღრიცხვის მეთოდის გამოყენებით მნიშვნელოვნად მცირდება აღრიცხვის დანახარჯები.

მეთოდის უპირატესობები:

- დანახარჯთა აღრიცხვის მარტივი სისტემაა და გააჩნია აღრიცხვის მცირე დანახარჯები.

მეთოდის ნაკლოვანებები:

- მისი გამოყენება მიზანშეწონილია მხოლოდ მაშინ, როცა წარმოების ციკლი მოკლეა, ხოლო მარაგების დონე დაბალი.
- იგი არ იძლევა დეტალურ ინფორმაციას.
- საბიუჯეტო/ნორმატიული დანახარჯები დიდი სიზუსტით უნდა იყოს დადგენილი, რადგანაც ამით განისაზღვრება საბოლოო მარაგების ღირებულება.

1.5 გამოსავლიანობის აღრიცხვა

$\text{გამოსავლიანობა} = \text{ფასს} - \text{პირ. მასალის დანახარჯი}$

ეს მეთოდი გრძელვადიანი პერიოდისთვის არ გამოდგება, რადგან გამოსავლიანობა გულისხმობს, რომ შრომითი დანახარჯი მოკლევადიან პერიოდში მუდმივი დანახარჯია.

გამოსავლიანობის აღრიცხვის მიზანია შეზღუდული რესურსების ანუ დეფიციტის საუკეთესო გამოყენება და მოგების მაქსიმიზაცია.

მოკლევადიანი პერიოდისთვის უნდა მოხდეს დეფიციტის საუკეთესოდ გამოყენება (მაგ: არადეფიციტური რესურსების საუკეთესოდ გამოყენებით, მაგ: მოცდენის შემცირებით).

გრძელვადიანი პერიოდისთვის უნდა აღმოიფხვრას დეფიციტი (მაგ: ახალი, უფრო ეფექტური დანადგარის შეძენით).

გამოსავლიანობის საადრიცხო კოეფიციენტი:

$$\frac{\text{გამოსავლიანობა (უკუგება)}}{1 \text{ საქარხნო საათზე}} = \frac{\text{გამოსავლიანობა}}{\text{დეფიციტური დრო}}$$

$$\frac{\text{დანახარჯები}}{1 \text{ საქარხნო საათზე}} = \frac{\text{საერთო საქარხნო დანახარჯები}}{\text{დეფიციტური დრო}}$$

$$\frac{\text{გამოსავლიანობის საადრიცხო კოეფიციენტი}}{\text{გამოსავლიანობის საადრიცხო კოეფიციენტი}} = \frac{\frac{\text{გამოსავლიანობა (უკუგება)}}{1 \text{ საქარხნო საათზე}}}{\frac{\text{დანახარჯები}}{1 \text{ საქარხნო საათზე}}} \text{ იგივეა რაც } \frac{\text{გამოსავლიანობა}}{\text{საერთო საქარხნო დანახარჯები}}$$

შენიშვნა: საერთო საქარხნო დანახარჯებში იგულისხმება მუდმივი საქარხნო დანახარჯები შრომითი ხარჯების ჩათვლით.

- თუ პროდუქტის გამოსავლიანობის საადრიცხო კოეფიციენტი >1 , ე.ი. მწარმოებლობა აჭარბებს საოპერაციო დანახარჯებს და შესაბამისად პროდუქტის წარმოება მოგებიანია.
- პრიორიტეტი უნდა მიენიჭოს ისეთ პროდუქტს, რომლის გამოსავლიანობის საადრიცხო კოეფიციენტი ყველაზე მაღალია.
- თუ პროდუქტის გამოსავლიანობის საადრიცხო კოეფიციენტი <1 , ე.ი. ეს პროდუქტი არ არის მოგებიანი, თუმცა მისი წარმოებიდან ამოღებამდე გასათვალისწინებელია შემდეგი ფაქტორები:
 - ✓ ამან შესაძლოა მომხმარებელთა უარყოფითი დამოკიდებულება გამოიწვიოს, რადგან შემცირდება პროდუქტის არჩევანი.
 - ✓ კავშირში მყოფი რეალიზაციის დაკარგვა.
 - ✓ რა გამოყენება ექნება ამ პროდუქტის წარმოების შეწყვეტის შედეგად დარჩენილ მოჭარბებულ საწარმოო სიმძლავრეს.
 - ✓ გამოსავლიანობის დაშვებით მასალის გარდა ყველა სხვა ხარჯი მუდმივია, თუმცა ეს ყოველთვის ასე არ არის და ამ ფაქტორმა შეიძლება შეგვიყვანოს შეცდომაში.

გამოსავლიანობის საადრიცხო კოეფიციენტის გაუმჯობესების გზები:

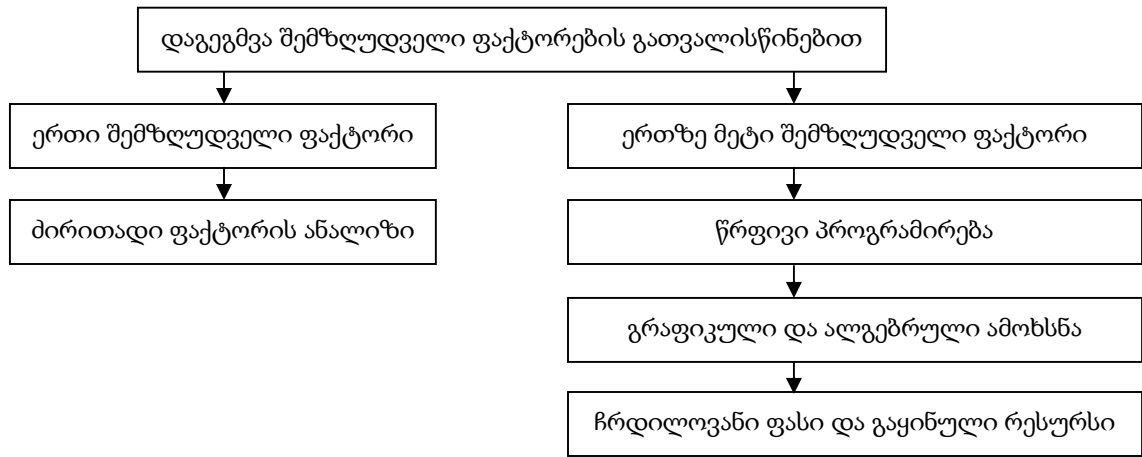
- გავზარდოთ სარეალიზაციო ფასი, რათა გაიზარდოს გამოსავლიანობა.
- შევამციროთ მასალის ან/და მთლიანი საწარმოო დანახარჯები.
- გავაუმჯობესოთ დეფიციტის გამოსავლიანობა.

გადაწყვეტილების მიღება მრავალპროდუქტიანი წარმოების შემთხვევაში:

არის 5 ეტაპი:

1. განვსაზღვროთ რომელი რესურსია დეფიციტური.
2. გამოვთვალოთ ერთეულის გამოსავლიანობა თითოეული პროდუქტისთვის.
3. გამოვთვალოთ დეფიციტური რესურსის ერთეულის გამოსავლიანობა თითოეული პროდუქტისთვის.
4. დავალაგოთ პროდუქტები დეფიციტური რესურსის ერთეულის გამოსავლიანობის პრიორიტეტების მიხედვით.
5. გავანაწილოთ დეფიციტური რესურსი ამ პრიორიტეტების გათვალისწინებით.

თავი 2. დაგეგმვა შემზღუდველი ფაქტორების გათვალისწინებით



2.1 დაგეგმვა ერთი შემზღუდველი ფაქტორის გათვალისწინებით:

საწარმოების ძირითად მიზანს წარმოადგენს მოგების მაქსიმიზაცია. იქიდან გამომდინარე, რომ მოკლე პერიოდში მუდმივი დანახარჯების შემცირება ვერ ხერხდება, ძალისხმევა მიმართული უნდა იყოს ზღვრული მოგების მაქსიმიზაციისაკენ, რაშიც გვეხმარება პროდუქციის ოპტიმალური წარმოების გეგმის შემუშავება.

ერთი შემზღუდველი ფაქტორის არსებობის შემთხვევაში საჭიროა ამ ფაქტორის ანალიზი.

არის 5 ეტაპი:

1. განვსაზღვროთ დეფიციტური ფაქტორი.
2. გამოვთვალოთ პროდუქტის ერთეულის ზღვრული მოგება.
3. გამოვთვალოთ დეფიციტური რესურსის ერთეულის ზღვრული მოგება პროდუქტის ყველა სახეობისთვის.
4. მოვახდინოთ პროდუქტების კატეგორიზაცია დეფიციტური რესურსის ზღვრული მოგების მიხედვით.
5. გავანაწილოთ დეფიციტური რესურსი ამ კატეგორიზაციის მიხედვით.

2.2 ერთზე მეტი შემზღუდველი ფაქტორის არსებობა - წრფივი პროგრამირება:

ერთზე მეტი შემზღუდველი ფაქტორის არსებობის შემთხვევაში საჭიროა წრფივი პროგრამირება.

არის 4 ეტაპი:

1. ცვლადებით აღვნიშნოთ პროდუქტების რაოდენობა
2. განვსაზღვროთ მიზნის ფუნქცია, რომელსაც შემდეგ წრფის ასაგებად გავუტოლებთ პირობით რიცხვს.
 - ზღვრული მოგების მაქსიმიზაციის შემთხვევაში - პროდუქტების ცვლადით აღნიშნული რაოდენობების მათსავე ზღვრულ მოგებებზე ნამრავლების ჯამი უნდა იყოს მაქსიმალური.
 - დანახარჯთა მინიმიზაციის შემთხვევაში - პროდუქტების ცვლადით აღნიშნული რაოდენობების მათსავე დანახარჯებზე ნამრავლების ჯამი უნდა იყოს მინიმალური.
3. შევადგინოთ შემზღუდველი ფაქტორების განტოლებები.
4. ამოვხსნათ ეს განტოლებები გრაფიკულად ან ალგებრულად.

2.3 ჩრდილოვანი ფასი და „გაყინული“ რესურსი:

„გაყინული“ რესურსი:

„გაყინული“ არის რესურსის ის მოცულობა, რომელიც გამოუყენებელი ჩება. ამას მაშინ აქვს ადგილი, როდესაც ოპტიმალური წერტილი არ ხვდება მოცემული რესურსის წრფეზე. მისი განსაზღვრა მნიშვნელოვანია, რადგან „გაყინულ“ რესურსს შეიძლება გამოვუწახოთ სხვა დანიშნულება, მაგ: გავცეთ იჯარით.

ჩრდილოვანი ფასი:

- რესურსის **ჩრდილოვანი ფასი** არის დამატებითი თანხის მაქსიმალური ოდენობა, რომელიც უღირს კომპანიას გადაიხადოს ამ რესურსის დამატებითი ერთეულისთვის.
- შემზღუდველი ფაქტორის ჩრდილოვანი ფასის პოვნა შეიძლება დამატებითი ზღვრული მოგების გამოთვლით, რომელიც წარმოიქმნება ამ შემზღუდველი ფაქტორის ერთი ერთეულით გაზრდისას.
- არაშემზღუდველი ფაქტორების ჩრდილოვანი ფასი ნულის ტოლია, რადგან ამ შემთხვევაში „გაყინული“ რესურსი უკვე არსებობს.

ჩრდილოვანი ფასის გაანგარიშება:

არის 3 ეტაპი:

- ავიღოთ შემზღუდველი ფაქტორების განტოლებები და ერთი ერთეული დავუმატოთ შესაბამის შემზღუდველ ფაქტორს.
- ოპტიმალური გადაწყვეტილების მიღების მიზნით ამოვხსნათ განტოლებები ალგებრულად.
- მიღებულ ახალ ოპტიმალურ რაოდენობებზე დაყრდნობით გამოვთვალოთ შესწორებული ზღვრული მოგება. ზღვრული მოგების მიღებული ნამეტი იქნება შემზღუდველი ფაქტორის ჩრდილოვანი ფასი.

თავი 3. ფასდადგენა

ფასდადგენა მნიშვნელოვანია მოგების მაქსიმიზაციისათვის, რადგან მოგება მიიღება პროდუქტის/მომსახურების თვითღირებულებაზე მაღალი ფასით რეალიზაციისას.

3.1 ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენს ფასდადგენაზე:

არის 3 ფაქტორი:

1. დანახარჯები
2. მომხმარებლები
3. კონკურენტები

1. დანახარჯებს პლუს ფასნამატი: - ფასდადგენის ყველაზე გავრცელებული მეთოდია, რომელიც იანგარიშება ერთეულზე გაწეულ დანახარჯებზე **ფასნამატის** ან **მოგების მარჟის** დამატებით.

- **ფასნამატი** - მოგება არის თვითღირებულების პროცენტული მაჩვენებელი.
- **მოგების მარჟა** - მოგება არის სარეალიზაციო ფასის პროცენტული მაჩვენებელი.

2. ფასდადგენა მომხმარებელთა ინტერესების გათვალისწინებით: - ასახავს მომხმარებელთა დამოკიდებულებას და შეგრძნებებს იმ სარგებლის მიმართ, რომელსაც ისინი მიიღებენ პროდუქტის შემცირებით. მაგ: კომფორტს, სტატუსს და სხვა.

3. ფასდადგენა კონკურენტული პროდუქტის გათვალისწინებით: - გულისხმობს პროდუქციაზე სარეალიზაციო ფასის დაწესებას კონკურენტული პროდუქტის ფასებიდან გამომდინარე. კონკურენტული პროდუქტი 2 სახისაა: **მსგავსი** და **შემცველი**.

3.2 მოთხოვნის ფასისმიერი ელასტიურობა:

მოთხოვნის ფასისმიერი ელასტიურობა იმის მაჩვენებელია, თუ როგორ იცვლება მოთხოვნა პროდუქტზე/მომსახურებაზე მისი ფასის ცვლილების დროს.

მოთხოვნის ფასისმიერი = ელასტიურობა	მოთხოვნის პროცენტული ცვლილება
	სარეალიზაციო ფასის პროცენტული ცვლილება

შედეგად არსებობს **ელასტიური** და **არაელასტიური** მოთხოვნა:

- თუ მოთხოვნის პროცენტული ცვლილება მეტია ფასის პროცენტულ ცვლილებაზე, მაშინ ინდექსი >1 , ე.ი. **მოთხოვნა ელასტიურია**, ანუ ძალიან მგრძნობიარეა ფასის ცვლილების მიმართ და ასეთ დროს:
 - ფასის გაზრდისას შემოსავალი მცირდება
 - ფასის შემცირებისას შემოსავალი იზრდება
- თუ მოთხოვნის პროცენტული ცვლილება ნაკლებია ფასის პროცენტულ ცვლილებაზე, მაშინ ინდექსი <1 , ე.ი. **მოთხოვნა არაელასტიურია**, ანუ ნაკლებად მგრძნობიარეა ფასის ცვლილების მიმართ და ასეთ დროს:
 - ფასის გაზრდისას შემოსავალი იზრდება
 - ფასის შემცირებისას შემოსავალი მცირდება

3.3 წრფივი მოთხოვნის ფუნქციის განტოლება:

- განსაზღვრავს ფასისა და მოთხოვნის დამოკიდებულებას.

$$P = a - bQ$$

სადაც: **P** - ფასი

Q - მოთხოვნა

b - წრფივი დახრილობა და გამოითვლება: $\frac{\text{ახალი ფასი} - \text{ძველი ფასი}}{\text{ახალი მოთხოვნა} - \text{ძველი მოთხოვნა}}$ და < 0

3.4 მთლიანი დანახარჯების ფუნქციის განტოლება:

$$Y = a + bx$$

სადაც: **Y** - მთლიანი დანახარჯები

a - მუდმივი დანახარჯები

b - პროდუქტის ერთეულის ცვლადი დანახარჯი

x - საქმიანობის დონე

3.5 დანახარჯთა ფუნქციები პარტიის მოცულობაზე დამოკიდებული ფასდათმობისას:

მაგ: მუდმივი დანახარჯი = 10 000\$

1000 ერთეულამდე შესყიდვისას ერთეულის ფასი = 5\$

1000-ზე მეტი ერთეულის შესყიდვისას ფასდათმობა 5% (ანუ ერთეულის ფასი = 4.75\$)

დანახარჯთა ფუნქციის განტოლებები:

$$Y = 10000 + 5x$$

$$Y = 10000 + 4.75x$$

3.6 რეალიზაციისა და წარმოების დონეების გაზრდა:

როდესაც გამოჩნდება რეალიზაციის/წარმოების დონეების გაზრდის შესაძლებლობა, უნდა დადგინდეს: გაზრდილი რეალიზაციით/წარმოებით წარმოშობილი ზღვრული მოგება გადააჭარბებს თუ არა რეალიზაციის/წარმოების ამ გაზრდით წარმოშობილ დამატებით მუდმივ დანახარჯებს.

მაგ: თუ არსებობს შესაძლებლობა, რომ წარმოება გაიზარდოს 10 000 ერთეულით, სადაც დამატებითი ერთეულის ზღვრული მოგება 4\$ იქნება, ხოლო მუდმივი დანახარჯი გაიზრდება 50 000\$-ით - ეს შესაძლებლობა წამგებიანია, რადგან:

ზღვრული მოგება იზრდება: $10\,000 \times 4\$ = 40\,000\$$ -ით, ხოლო

ხარჯი იზრდება: 50 000\$-ით.

3.6 ფასდადგენის განსხვავებული სტრატეგიები:

1. ფასდადგენა დანახარჯებს პლუს ფასნამატით - ხელსაყრელია ისეთი კომპანიისთვის, რომელიც ყიდის დიდი მოცულობის პროდუქციას ან/და საქმიანობას ეწევა ისეთ ბაზარზე, სადაც ძირითადი განმსაზღვრელია ფასი.
2. ფასდადგენა ბაზარზე „ნაღების მოხდით“ - გულისხმობს მოკლე პერიოდში მოგებიანობის გაზრდის მიზნით, პროდუქციაზე მაღალი ფასის დაწესებას მისი გამოშვების საწყის ეტაპზე, როდესაც იგი ინოვაციურია და მოთხოვნა არაელასტიურია. ხოლო როდესაც ბაზარი გაჯერდება, პროდუქციაზე ფასი შეიძლება შემცირდეს, რათა მან დაიკავოს ბაზრის აუთენსიკელი ნაწილი.
3. ფასდადგენა ბაზარზე შეღწევის მიზნით - გულისხმობს პროდუქციის გამოშვების საწყის ეტაპზე მომხმარებელთა სწრაფი მიზიდვის მიზნით დაბალი ფასის დაწესებას. ხოლო როდესაც პროდუქცია დაიკავებს ბაზრის სასურველ წილს - მისი სარეალიზაციო ფასი იზრდება.
4. ფასდადგენა შემავსებელი პროდუქციის გათვალისწინებით - შემავსებელი არის პროდუქტი, რომელიც გამოიყენება სხვა პროდუქციასთან ერთად. მაგ: პრინტერი და კარტრიჯი. ასეთ დროს ძირითად პროდუქტს (პრინტერს) აქვს შედარებით დაბალი ფასი, რათა ხელი შეუწყოს მის რეალიზაციას, სამაგიეროდ მის შემავსებელ პროდუქტზე დაწესებულია შედარებით მაღალი ფასი.
5. ფასდადგენა პროდუქციის ხაზის შემადგენელი სხვა ელემენტების ფასების გათვალისწინებით - პროდუქტების ხაზი ნიშნავს ურთიერთდაკავშირებულ პროდუქტებს. ეს ფასდადგენა გულისხმობს ძირითად პროდუქტზე შედარებით დაბალი, ხოლო ხაზის სხვა პროდუქტებზე შედარებით მაღალი ფასის დაწესებას. მაგ: ჭურჭლის ნაკრები, სადაც თევშებს დაბალი, ხოლო საწვანებს მაღალი ფასი აქვს.
6. ფასდადგენა პარტიის მოცულობის გათვალისწინებით განსაზღვრული ფასდათმობის მიხედვით - გულისხმობს მომხმარებლისთვის ფასდათმობის შეთავაზებას, თუ ისინი შეიძენენ გარკვეული რაოდენობის პროდუქციას. არის 2 სახის: **რაოდენობრივი** და **დაგროვილ რაოდენობაზე** ფასდათმობა.
7. დიფერენცირებული ფასების დადგენა - გულისხმობს ერთიდაიგივე პროდუქციის განსხვავებულ ბაზარზე - განსხვავებულ ფასად გაყიდვას.
8. ფასდადგენა რელევანტური დანახარჯების გათვალისწინებით - რელევანტური დანახარჯების გამოყენება შესაძლებელია მინიმალური ფასის განსაზღვრის მიზნით. ეს ფასდადგენა მოსახერხებელია ერთჯერადი გადაწყვეტილების მიღებისას.

თავი 4. წარმოება ან შეძენა და სხვა მოკლევადიანი გადაწყვეტილებები

ამ თავში განიხილება ბიზნესისთვის დამახასიათებელი 4 სახის მოკლევადიანი გადაწყვეტილება:

1. წარმოება თუ შეძენა
2. წარმოების შეჩერების შესახებ გადაწყვეტილებები
3. ერთჯერადი გარიგების შესახებ გადაწყვეტილებები
4. შემდგომი გადამუშავების შესახებ გადაწყვეტილებები

4.1 რელევანტური ფულადი ნაკადები:

როდესაც საჭიროა ზემოთ აღნიშნული 4 მოკლევადიანი გადაწყვეტილებიდან რომელიმეს მიღება, უნდა განვიხილოთ რელევანტური ფულადი ნაკადები, რომლებიც ამ გადაწყვეტილების განხორციელების შემთხვევაში წარმოიშობა.

რელევანტური ფულადი ნაკადები არის - მომავალი პერიოდის დამატებითი ფულადი ნაკადები.

• მომავალი პერიოდის

- უნდა განვიხილოთ მხოლოდ ის ფულადი ნაკადები, რომლებიც წარმოიშობა ამ გადაწყვეტილების განხორციელების შედეგად მომავალში.
- შეუქცევადი და გარდაუვალი დანახარჯები არ არის რელევანტური და უნდა მოხდეს მათი იგნორირება.

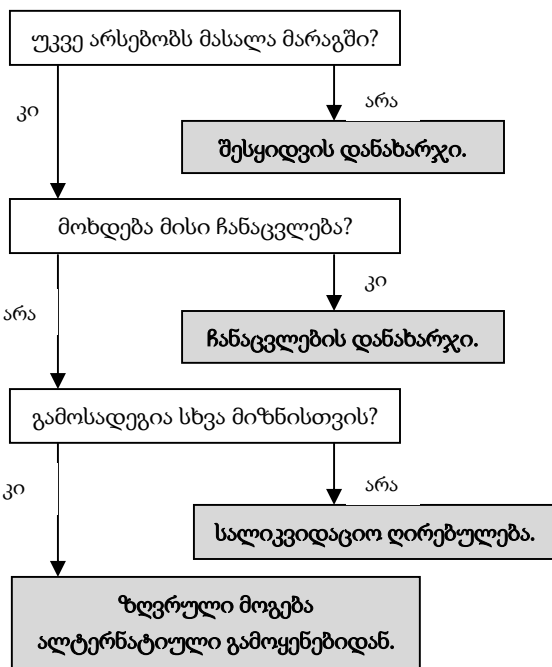
• დამატებითი

- უნდა განვიხილოთ მხოლოდ დამატებითი ფულადი ნაკადები (შემოსავლები და ხარჯები), რომლებიც წარმოიშობა ამ გადაწყვეტილების განხორციელების შედეგად.
- უნდა განვიხილოთ ალტერნატიული დანახარჯები.
- მუდმივი დანახარჯები არარელევანტურია და უნდა მოხდეს მათი იგნორირება, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც წარმოიშობა დამატებითი მუდმივი დანახარჯი ამ გადაწყვეტილების მიღების შედეგად.

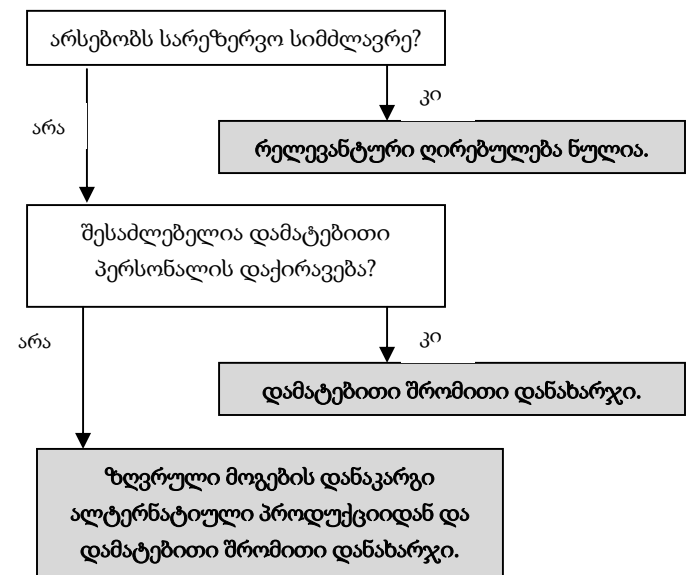
• ფულადი ნაკადები

- რელევანტურია მხოლოდ ფულადი მუხლები.
- ცვეთა არ წარმოშობს ფულად ნაკადებს და ამიტომ არარელევანტურია.

მასალის რელევანტური დანახარჯები:



შრომის რელევანტური დანახარჯები:



4.2 წარმოება თუ შეძენა:

როდესაც საუბარია ვაწარმოოთ თუ შევიძინოთ - გადაწყვეტილება უნდა მივიღოთ მათი რელევანტური დანახარჯების შედარებიდან გამომდინარე, თუმცა გასათვალისწინებელია სხვა მნიშვნელოვანი საკითხებიც:

მომწოდებლების საიმედოობა - რამდენად დაკმაყოფილებს მოთხოვნები: მოთხოვნილი რაოდენობა, მოთხოვნილი ხარისხი, დროული მიწოდება, ფასების სტაბილურობა.

სპეციალური ცოდნა და კვალიფიკაცია - იგულისხმება მომწოდებლის.

რესურსების ალტერნატიული გამოყენება - ფუნქციების სხვა მხარისთვის გადაცემა გამოათავისუფლებს რესურსებს, რომელიც შეიძლება სხვა კუთხით გამოვიყენოთ.

სოციალური - ფუნქციების სხვა მხარისთვის გადაცემა გამოიწვევს თუ არა სამუშაო ძალის შემცირებას, განსახილველია შტატების შემცირების დანახარჯები.

სამართლებრივი - ფუნქციების სხვა მხარისთვის გადაცემა იქონიებს თუ არა გავლენას მომწოდებლების ან დაქირავებულების საკონტრაქტო პირობებზე.

კონფიდენციალურობა - რამდენად იქნება კონფიდენციალურობა შენარჩუნებული თუ გარეშე მომწოდებელი კონკურენტ კომპანიებსაც უწევს ანალოგიურ მომსახურებას.

მომხმარებლის რეაქცია - რამდენად მისაღებია მომხმარებლისათვის სწორედ ამ გარეშე მომწოდებლებისგან მიღებული პროდუქტი/მომსახურება.

4.3 გადაწყვეტილება წარმოების შეჩერების შესახებ:

კომპანიის რომელიმე დეპარტამენტი ან პროდუქტი შესაძლებელია არამოგებიანი აღმოჩნდეს, ამიტომ შესაძლოა დაისვას საკითხი ამ დეპარტამენტის/პროდუქტის შეჩერების შესახებ.

ასეთ დროს კომპანიამ უნდა განიხილოს:

დახურვასთან დაკავშირებული რაოდენობრივი დანახარჯი და სარგებელი:

- დახურული წარმოებიდან მისაღები ზღვრული მოგება - (დანახარჯი)
- დახურვასთან დაკავშირებული ნებისმიერი დანახარჯები - (დანახარჯი)
- დახურვის შედეგად მიღებული სპეციფიკური მუდმივი დანახარჯების ეკონომია - (სარგებელი)
- გამოათავისუფლებული რესურსების ალტერნატიული გამოყენებიდან მიღებული მოგება - (სარგებელი)

თუ დახურვასთან დაკავშირებული რელევანტური სარგებელი აჭარბებს დანახარჯებს, მაშინ კომპანიამ უნდა გამოიყენოს ეს შესაძლებლობა, თუმცა ასევე გასათვალისწინებელია:

დახურვასთან დაკავშირებული არარაოდენობრივი დანახარჯი და სარგებელი:

- დახურვის შედეგად წარმოშობილი დანახარჯების ზუსტი განსაზღვრა კომპანიამ შესაძლოა ვერ შეძლოს.
- ასევე შესაძლოა ვერ მოხერხდეს გამოათავისუფლებული რესურსების ალტერნატიული გამოყენებიდან მიღებული ზუსტი მოგების გამოთვლა.
- არაპირდაპირი გავლენა დახურვის გადაწყვეტილებაზე. მაგ: ერთი პროდუქტის წარმოების შეჩერებამ, შესაძლოა გამოიწვიოს სხვა პროდუქტის გაყიდვების შემცირება.

4.4 ერთჯერადი გარიგებები:

როდესაც კომპანია ახორციელებს ერთჯერად გარიგებას, უნდა გამოიყენოს ფასდადგენა რელევანტური დანახარჯების გათვალისწინებით, რათა შეაფასოს ამ პროექტთან დაკავშირებული ფულადი სახსრები.

გარიგების მინიმალური ფასი = გარიგებასთან დაკავშირებულ მთლიან რელევანტურ ფულად ნაკადების.

თუ გარიგების ფასი ვერ ფარავს ამ ფულად ნაკადებს, მაშინ კომპანია ამ გარიგებას არ უნდა დათანხმდეს.

4.5 შემდგომ წარმოებასთან/გადამუშავებასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებები:

ერთობლივ პროდუქციას ადგილი აქვს მაშინ, როდესაც ერთი პროდუქტის წარმოება ყველა შემთხვევაში იწვევს მეორე პროდუქტის წარმოებას.

წერტილი, სადაც ცალკეული პროდუქცია ხდება იდენტიფიცირებადი ცნობილია, როგორც **დანახარჯების გაყოფის წერტილი**.

დანახარჯების გაყოფის წერტილამდე წარმოშობილ დანახარჯებს ეწოდება **ერთობლივი დანახარჯები** და მათი განაწილება უნდა მოხდეს წარმოებულ ერთობლივ პროდუქტებზე.

გაყოფის შემდეგ შესაძლებელია პროდუქციის **რეალიზაცია** ან საჭიროა მისი **შემდგომი დამუშავება**. დამატებით დამუშავების ნებისმიერი დანახარჯი პირდაპირ მიეკუთვნება იმ პროდუქციას, რომელზეც იგი დაიხარჯა.

გადაწყვეტილებები:

გადაწყვეტილების მიღებისას იმის შესახებ, პროდუქცია გაიყიდოს თუ მოხდეს მისი შემდგომი დამუშავება, გასათვალისწინებელია მხოლოდ ამ პროდუქციასთან დაკავშირებული მომავალში მისაღები დამატებითი ფულადი ნაკადები:

- ნებისმიერი დამატებითი შემოსავლები და დანახარჯები.
- ერთობლივი დანახარჯები ამ შემთხვევაში უკვე გაწეულია და ამიტომ ისინი აღარ განიხილება გადაწყვეტილებების მიღებისას.

თავი 5. რისკი და განუსაზღვრელობა

რისკი - არსებობს რამდენიმე შესაძლო შედეგი და ამ შედეგთა დადგომის ალბათობა ცნობილია.

განუსაზღვრელობა - არსებობს რამდენიმე შესაძლო შედეგი, მაგრამ ამ შედეგთა დადგომის ალბათობა უცნობია.

5.1 კვლევის ტექნიკის გამოყენება განუსაზღვრელობის შესამცირებლად:

არსებობს კვლევის რამდენიმე სახის ტექნიკა:

1) თეორიული ანუ მეორადი ანუ კაბინეტური კვლევა:

- ✓ ინფორმაცია გროვდება მეორადი წყაროებიდან.
- ✓ ინფორმაცია გროვდება გამოქვეყნებული წყაროებიდან (პრესა, ანგარიშგებები და სხვა).
- ამგვარი კვლევა სწრაფი და იაფია, თუმცა მასალა შესაძლოა არ იყოს საკმარისად ზუსტი.

2) ადგილზე კვლევა:

- ✓ ინფორმაცია გროვდება პირდაპირი წყაროებიდან.
- ამგვარი კვლევა შედარებით ძვირი და შრომატევადია, თუმცა მიიღება გაცილებით ზუსტი შედეგები.

არსებობს ადგილზე კვლევის 2 ტიპი - **მოტივაციის კვლევა** და **შეფასებითი კვლევა**:

მოტივაციის კვლევის მიზანია იმ ფაქტორთა კვლევა, რომლებიც გავლენას ახდენს მომხმარებლის გადაწყვეტილებაზე იყიდონ თუ არ იყიდონ პროდუქტი.

შეფასებითი კვლევის მიზანია მოტივაციის კვლევა გადაიყვანოს რაოდენობრივ მაჩვენებლებში - იკვლევენ თუ რამდენი ადამიანი, რა მოცულობით, სად და როდის ყიდულობს პროდუქტს.

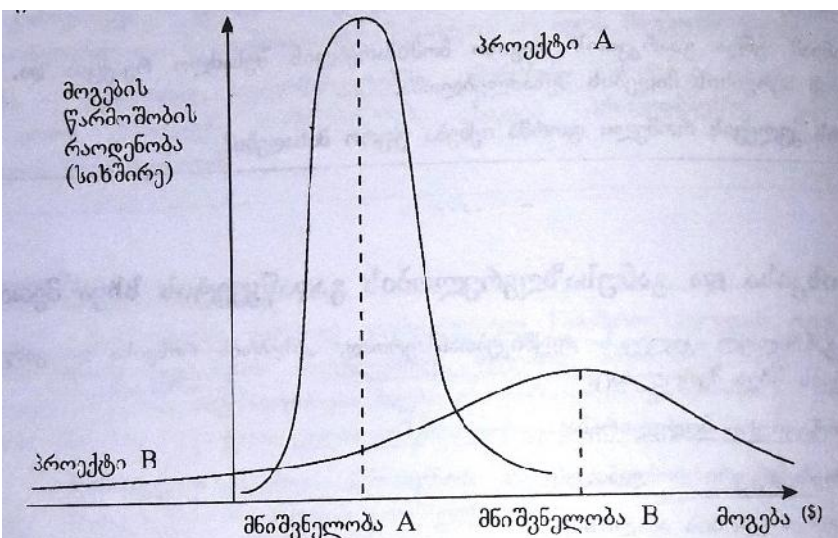
3) ფოკუსჯგუფები:

- ✓ გამოსაკითხად შეირჩევა ადამიანთა მცირე ჯგუფი, რათა მოხდეს მათი აზრის გაგება კონკრეტულ ფაქტზე.

კვლევის უკვე განხილულ ტექნიკის გარდა არსებობს რისკისა და განუსაზღვრელობის გარკვევის სხვა მეთოდებიც:

5.2 იმიტაციური მოდელირება:

იმიტაციური მოდელირება არის მოდელირების ტექნიკა, რომელიც საშუალებას იძლევა ერთი ან მეტი ცვლადის ერთდროული შეცვლით მივიღოთ გარკვეული შედეგი.



მაგალითად ამ იმიტაციური მოდელის მიხედვით ჩანს, რომ A პროექტს მოაქვს დაბალი მოგება მაღალი სიხშირით, ხოლო B-ს მაღალი მოგება უფრო დაბალი სიხშირით.

კომპანიამ კი უნდა განსაზღვროს, თუ რომელ პროექტში მოახდინოს ინვესტირება.

5.3 მათემატიკური ლოდინი (EV):

მათემატიკური ლოდინი არის ყველა შესაძლო შედეგის საშუალო მნიშვნელობა.

მათემატიკური ლოდინის ფორმულა:

$$EV = \sum px$$

x - კონკრეტული შედეგი

p - ამ შედეგის დადგომის ალბათობა (ხდომილობა)

მაგალითი:

კომპანიის ბოლო 100 დღის დღიური რეალიზაციის მოცემულობებია:

ყოველდღიური რეალიზაცია (ცალი):	დღეების რაოდენობა:
100	20
200	30
300	50

გამოვთვალოთ მოსალოდნელი დღიური რეალიზაციის დონე მომავალში:

ამოხსნა:

მოცემულობის მიხედვით შევადგინოთ ალბათობები:

ყოველდღიური რეალიზაცია (ცალი): x	ამ რეალიზაციის ალბათობა: p	} ალბათობების ჯამი ყოველთვის = 1.
100	$20/100 = 0,2$	
200	$30/100 = 0,3$	
300	$50/100 = 0,5$	

ფორმულის მიხედვით:

$$EV = \sum px = (0,2 \times 100) + (0,3 \times 200) + (0,5 \times 300) = 230 \text{ ცალი.}$$

ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ მოსალოდნელი დღიური რეალიზაცია არის 230 ცალი.

5.4 მგრძნობელობის ანალიზი:

მგრძნობელობის ანალიზისას მხედველობაში მიიღება ყველა განუსაზღვრელი ფაქტორი და გაიანგარიშება ამ ფაქტორების ცვლილება, რაც აუცილებელია თავდაპირველი გადაწყვეტილების შესაცვლელად.

5.5 მეთოდები მაქსი-მაქსი, მაქსი-მინი და მინი-მაქსი:

- **მაქსი-მაქსი** - ოპტიმისტის მიდგომა - მიიღწევა მაქსიმალური მოგება მაქსიმალურად კარგ პირობებში.
- **მაქსი-მინი** - პესიმისტის მიდგომა - მიიღწევა მაქსიმალური მოგება მინიმალურად კარგ პირობებში.
- **მინი-მაქსი** - უიღბლოს მიდგომა - მიიღება მინიმალური ზარალი მაქსიმალურად ცუდ პირობებში.

ადამიანი	გადაწყვეტილება
რისკისადმი განურჩეველი	მათემატიკური ლოდინი
რისკიანი ანუ ოპტიმისტი	მაქსი-მაქსი
არარისკიანი ანუ პესიმისტი	მაქსი-მინი
უიღბლო	მინი-მაქსი

აღსანიშნავია, რომ არცერთი კრიტერიუმი არ არის სწორი ან არასწორი - ისინი წარმოადგენს ალტერნატივებს და კონკრეტულ სიტუაციაში რომელიმე მათგანის შერჩევა დამოკიდებულია გადაწყვეტილების მიმღების დამოკიდებულებაზე რისკის მიმართ.

ამოცანების ამოსახსნელად უნდა აიგოს მოგების ცხრილი.

მოგების ცხრილის შაბლონი:

მოთხოვნა \ გადაწყვეტილება	გადაწყვეტილება				

თავი 6. ბიუჯეტის შედგენა

6.1 ბიუჯეტის მიზანი:

ბიუჯეტი არის გარკვეული პერიოდის რაოდენობრივი გეგმა. ჩვეულებრივ იგი გამოისახება 1 წლისთვის მომზადებულ ფინანსურ მაჩვენებლებში.

ბიუჯეტის მიზნებია:

- **დაგეგმვა** - კომპანიის ხელმძღვანელებს საშუალებას აძლევს დასახონ მიზნები და არ დაეყრდნონ შემთხვევით მოვლენებს.
- **კონტროლი** - ფაქტიური შედეგები უდარდება ბიუჯეტს და მიიღება შესაბამისი ზომები.
- **შეფასება** - ბიუჯეტის მიხედვით ფასდება მენეჯერთა საქმიანობა.
- **კომუნიკაცია** - ბიუჯეტი არის თანამშრომლებს შორის კომუნიკაციის საშუალება.
- **კოორდინაცია** - ბიუჯეტი არის ქვედანაყოფებს შორის კოორდინაციის საშუალება, რითაც მიიღწევა ერთიანი კორპორაციული მიზნები.
- **მოტივაცია** - შესაძლოა თანამშრომლებისთვის დაწესდეს გარკვეული ჯილდო ბიუჯეტთან მიახლოებული შედეგების დადგომისას.
- **უფლებამოსილების განსაზღვრა** - ბიუჯეტი გარკვეულწილად წარმოადგენს მენეჯერთათვის უფლებამოსილების განსაზღვრას მის ფარგლებში სამუშაოს რეგულირებისთვის (ხარჯების გაწევა, თანამშრომელთა დაქირავება და ა. შ.).
- **დელეგირება** - შესაძლოა რეალური ბიუჯეტის მიღების მიზნით მის შედგენაში ჩართული იყვნენ დაბალი რანგის მენეჯერები.

6.2 საქმიანობის იერარქია:

- **სტრატეგიული დაგეგმვა** - გრძელვადიანია და ვრცელდება მთელს ორგანიზაციაზე.
- **ტაქტიკური დაგეგმვა** - საშუალოვადიანია (1 წელი) და უმეტესად ვრცელდება ქვედანაყოფების დონეზე.
- **ოპერატიული დაგეგმვა** - მოკლევადიანია (1 წლამდე) და ძალიან დეტალიზებული.

თუ მიიღწევა ბიუჯეტით გათვალისწინებული ოპერატიული მიზნები, მაშინ მეტია იმის შანსი, რომ მიღწეულ იქნეს ტაქტიკური და შემდგომ სტრატეგიული მიზნებიც.

6.3 ბიუჯეტის შედგენის ქცევითი ასპექტები:

ჰოპვუდმა კვლევებზე დაყრდნობით დაადგინა მართვის 3 სტილი და მენეჯერთა შესაბამისი ქცევითი ასპექტები:

<i>მართვის სტილი</i>	<i>საქმიანობის შეფასება</i>	<i>ქცევითი ასპექტები</i>
1) ბიუჯეტით შეზღუდული სტილი	მენეჯერი ფასდება ბიუჯეტის შესრულების მიხედვით	• სამსახურთან დაკავშირებული წნეხი • სუსტი კავშირები კოლეგებთან • მონაცემებით მანიპულირება
2) მოგებაზე ორიენტირებული სტილი	მენეჯერი ფასდება მიღებული მოგების მიხედვით	• ნაკლები სამსახურთან დაკავშირებული წნეხი • კარგი კავშირები კოლეგებთან • მონაცემებით ნაკლები მანიპულირება
3) არასაადრეცხოვ სტილი	მენეჯერი ფასდება საქმიანობის ხარისხითა და მომხმარებელთა კმაყოფილებით	

ბიუჯეტი ხელს უწყობს თანამშრომელთა მოტივაციას, თუ იგი განსაზღვრულია სათანადოდ:

- **მოსალოდნელი ბიუჯეტი** - არის ბიუჯეტი, რომელიც **უტოლდება** მიმდინარე მიღწეულ მაჩვენებლებს. იგი ვერ უზრუნველყოფს მუშაკთა მოტივაციას.
- **სასურველი ბიუჯეტი** - არის ბიუჯეტი, რომელიც **აღემატება** მიმდინარე მიღწეულ მაჩვენებლებს. იგი წარმოადგენს მუშაკთა მოტივაციის ფაქტორს იმ შემთხვევაში, თუ მიღწევადია, ხოლო თუ არაგონივრულია და მიუღწეველი, მაშინ პირიქით - იწვევს დემოტივაციას.

6.4 წინააღმდეგობრივი მიზნები:

არსებობს წინააღმდეგობრივი მიზნის რამდენიმე მაგალითი:

<i>წინააღმდეგობის ტიპი</i>	<i>მაგალითი</i>	<i>გადაწყვეტა</i>
ქვედანაყოფი - კომპანიის წინააღმდეგ	აქციონერთა მიზნები გრძელვადიანია, ხოლო ქვედანაყოფთა მიზნები კი მოკლევადიანი.	მენეჯერებისთვის მოგებიდან წილის მიცემა.
ქვედანაყოფი - ქვედანაყოფის წინააღმდეგ	ქვედანაყოფები შესაძლოა წარმოადგენდნენ ერთმანეთის კონკურენტებს დაფინანსების ან სხვა საკითხში.	მოლაპარაკება და კომპრომისის მიღწევა.
მოკლევადიანობა	მენეჯერები ეწინააღმდეგებიან ნელი ტემპით განხორციელებად პროექტებს.	გრძელვადიან პროექტებზე ბონუსების სქემის მიზმა.
ინდივიდუალიზმი	ბიუჯეტის შედგენისას მენეჯერები ცდილობენ მის შესუსტებას, რათა იყოს ადვილად მიღწევადი.	დიდი ყურადღება ბიუჯეტის შედგენისას.

თავი 7. ბიუჯეტის შედგენა 2

7.1 ბიუჯეტის შედგენის მიდგომები:

არსებობს განსხვავებული საბიუჯეტო სისტემები:

- ზემოდან ქვემოთ და ქვემოდან ზემოთ ბიუჯეტი;
- ზრდადი ბიუჯეტი;
- ნულოვანი ბიუჯეტი;
- უწყვეტი (მცოცავი) ბიუჯეტი;
- საქმიანობის სახეობებზე დაფუძნებული ბიუჯეტი;
- პროგნოზირებადი კონტროლი;

ზემოდან ქვემოთ და ქვემოდან ზემოთ ბიუჯეტი:

- ✓ **ზემოდან ქვემოთ ბიუჯეტი** - არის ისეთი ბიუჯეტი, რომლის შედგენაშიც მონაწილეობას არ იღებენ მისი შემსრულებლები.
- ✓ **ქვემოდან ზემოთ ბიუჯეტი** - არის ისეთი ბიუჯეტი, რომლის შედგენაშიც მონაწილეობას იღებენ მისი შემსრულებლები.

ქვემოდან ზემოთ ბიუჯეტის უპირატესობები	ქვემოდან ზემოთ ბიუჯეტის ნაკლოვანებები
უფრო რეალურია, რადგანაც მის შედგენაში მონაწილეობენ უშუალოდ შემსრულებლები.	სუსტი ბიუჯეტი: შემსრულებლები დასახავენ ადვილად მისაღწევ მიზნებს.
ბიუჯეტის შედგენაში მონაწილეობის გამო იზრდება შემსრულებლის მოტივაცია.	დისფუნქციური ქცევა: მენეჯერებმა შესაძლოა მთელი კონცენტრაცია გააკეთონ მხოლოდ თავიანთი ქვედანაყოფის მიზნებზე და ვერ გაითვალისწინონ კომპანიის საერთო სტრატეგიული მიზნები.
ზრდის ხელმძღვანელების ინფორმირებულობის დონეს.	გამოუცდელ ხელმძღვანელთა მხრიდან შესაძლოა ადგილი ჰქონდეს ცუდი გადაწყვეტილების მიღებას.
ხელმძღვანელობა კონცენტრაციას აკეთებს სტრატეგიულ საკითხებზე.	ხელმძღვანელობამ შესაძლოა დაკარგოს კონტროლი.
ხელს უწყობს განყოფილებებს შორის უკეთეს კომუნიკაციას.	ბიუჯეტის მომზადების წელი პროცესი.

ზრდადი ბიუჯეტი:

ზრდადი ბიუჯეტის შედგენის დროს აიღება წინა წლის ბიუჯეტი ან ფაქტობრივი შედეგები და ეტაპობრივად ემატება (ან აკლდება) თანხა ინფლაციის ან/და სხვა ცვლილებების გასათვალისწინებლად.

ზრდადი ბიუჯეტის შედგენა გამოიყენება სტაბილურ ბიზნესში, როდესაც მოსალოდნელი არ არის დანახარჯების მნიშვნელოვანი ცვლილება.

ზრდადი ბიუჯეტის უპირატესობები	ზრდადი ბიუჯეტის ნაკლოვანებები
სწრაფი და მარტივი მეთოდი.	დაფუძნებულია გასული პერიოდის პრობლემებსა და არაეფექტურობაზე.
გამოსადეგია თუ ორგანიზაცია სტაბილურია და მონაცემები სანდოა.	შემსრულებლები ცდილობენ მაქსიმალურად გახარჯონ მიმდინარე ბიუჯეტი, რათა მომავალ წელს მიაღწიონ იმავე ან უფრო გაზრდილ ბიუჯეტს.

ნულოვანი ბიუჯეტი:

ნულოვანი არის ბიუჯეტი, რომლის შედგენაც ხდება იმ დაშვებით, რომ თითქოს ის საქმიანობა, რომელსაც ეს ბიუჯეტი შეეხება ხორციელდება პირველად.

ნულოვანი ბიუჯეტი გამოიყენება ისეთ სფეროებში სადაც დანახარჯები სუბიექტურია, მაგ: სამეცნიერო-ვლევითი და საცდელ-საკონსტრუქტორო, სარეკლამო, სწავლების და ა. შ. და ასევე საჯარო სექტორის ორგანიზაციებში.

არსებობს ნულოვანი ბიუჯეტის შედგენის 4 საფეხური:

- ✓ მენეჯერებმა თავიანთი პასუხისმგებლობის ცენტრებისთვის უნდა განსაზღვრონ საქმიანობის სახეობები.
- ✓ თითოეული ამ საქმიანობის შემოსავლები და ხარჯები უნდა აღიწეროს გადაწყვეტილებათა ერთ-ერთ პაკეტში.
- ✓ თითოეული გადაწყვეტილებათა პაკეტი ფასდება და კლასიფიცირდება დანახარჯებისა და სარგებლის მიხედვით.
- ✓ ამის შემდეგ რესურსები ნაწილდება სხვადასხვა პაკეტებზე.

გადაწყვეტილებათა პაკეტი არის დოკუმენტი, რომელიც აღწერს კონკრეტულ საქმიანობას ისე, რომ ხელმძღვანელობას საშუალება ეძლევა:

1. შეაფასოს იგი და შეადაროს სხვა საქმიანობებს, რათა მაქსიმალურად შეემციროს დანახარჯები;
2. გადაწყვიტოს მისი დამტკიცება ან არდამტკიცება;

გადაწყვეტილებათა პაკეტში:

- განსაზღვრულია საქმიანობის მიზანი;
- განსაზღვრულია იმავე მიზნის მიღწევის ალტერნატიული გზები;
- განსაზღვრულია საქმიანობის განუხორციელებლობის შედეგები;
- გაანალიზებულია საქმიანობაზე გაწეული დანახარჯები;
- განსაზღვრულია საქმიანობის ეფექტურობის მაჩვენებლები;

არსებობს პაკეტის 2 ტიპი:

ურთიერთგამომრიცხავი პაკეტები - ეს არის ისეთი პაკეტები, რომლებიც იძლევა ერთი და იგივე მიზნის მიღწევის სხვადასხვა გზას.

ზღვრული (დამატებითი) პაკეტები - ძირითადი პაკეტის გარდა არსებული კიდევ სხვა, დამატებითი პაკეტი, რომელიც განსაზღვრავს დამატებით დანახარჯებსა და სარგებელს ძირითადთან ერთად კიდევ მისი განხორციელების შემთხვევაში.

ნულოვანი ბიუჯეტის უპირატესობები	ნულოვანი ბიუჯეტის ნაკლოვანებები
შესაძლებელია არაეფექტური ოპერაციების იდენტიფიცირება და შეწყვეტა.	შესაძლოა რთული იყოს საქმიანობების კლასიფიცირება.
ბიუჯეტის შედგენაში ბევრი მუშაკია ჩართული.	მენეჯერები დიდ დროს ხარჯევენ ბიუჯეტის შედგენაზე.
მოითხოვს და ხელს უწყობს ორგანიზაციის ხარჯების დეტალურ ცოდნასა და ანალიზს.	შესაძლოა საკმარისი არ იყოს მენეჯერთა კვალიფიკაციის დონე.
რესურსები ნაწილდება ეფექტურად და ეკონომიურად.	ბიუჯეტის შედგენა ხდება მოუქნელი.

უწყვეტი (მცოდნე) ბიუჯეტი:

უწყვეტია ბიუჯეტი, როდესაც მისი უწყვეტად განახლება ხდება მასზე ახალი საანგარიშგებო პერიოდის დამატებით მას შემდეგ, რაც ამოიწურება წინა საანგარიშგებო პერიოდი.

უწყვეტი ბიუჯეტი გამოიყენება თუ:

- ✓ შეუძლებელია საიმედო პროგნოზების გაკეთება. მაგ: სწრაფად ცვლად გარემოში.
- ✓ ბიზნესის ისეთ სფეროში, სადაც მნიშვნელოვანი კონტროლია საჭირო.

უწყვეტი ბიუჯეტის უპირატესობები	უწყვეტი ბიუჯეტის ნაკლოვანებები
დაგეგმვა და კონტროლი შესაძლებელია მაქსიმალურად ზუსტი ბიუჯეტის საფუძველზე.	მვირადღირებული და შრომატევადია.
დაფუძნებულია მოკლევადიან პერიოდზე და შესაბამისად მნიშვნელოვნად ამცირებს განუსაზღვრელობას.	შესაძლოა გამოიწვიოს მუშაკთა დემოტივაცია, თუ ისინი იგრძნობენ, რომ ძალიან დიდ დროს ხარჯავენ ბიუჯეტის შედგენაზე ან იმის გამო რომ მიზნები სისტემატიურად იცვლება
იძლევა ბიუჯეტის რეგულარულად შეფასებისა და განახლებული ბიუჯეტის დამტკიცების შესაძლებლობას.	საბიუჯეტო სამუშაოების მოცულობის ზრდამ შეიძლება გამოიწვიოს ფაქტობრივ შედეგებზე კონტროლის შესუსტება.

საქმიანობის სახეობებზე დაფუძნებული ბიუჯეტი:

საქმიანობის სახეობებზე დაფუძნებული ბიუჯეტი ეყრდნობა საქმიანობის მოცულობას და იყენებს საქმიანობის სახეების მიხედვით დანახარჯთა კალკულაციის საშუალებით განსაზღვრულ ზედნადებ ხარჯებს.

საქმიანობის სახეობებზე დაფუძნებული ბიუჯეტის უპირატესობები	საქმიანობის სახეობებზე დაფუძნებული ბიუჯეტის ნაკლოვანებები
ყურადღებას ამახვილებს ზედნადებ ხარჯებზე.	ძირითადი საქმიანობის სახეობებისა და დანახარჯთა კალათის განსაზღვრას სჭირდება დიდი დრო და ძალისხმევა.
აჩვენებს, რომ სწორედ საქმიანობები იწვევს დანახარჯთა წარმოშობას.	რთულია თითოეული საქმიანობის სახეობისთვის პასუხისმგებლობის განსაზღვრა.
იძლევა მნიშვნელოვან ინფორმაციას ხარისხის მართვის ეფექტურად წარმოებისთვის.	მოკლევადიან პერიოდში ზედნადები ხარჯების უმეტესობა არაკონტროლირებადია.

პროგნოზირებადი (წინმსწრები) კონტროლი:

პროგნოზირებადი კონტროლის სისტემა ეყრდნობა საბიუჯეტო და საპროგნოზო მაჩვენებლების შედარებას მიმდინარე პერიოდში. ასეთი სისტემა საშუალებას იძლევა დროულად მივიღოთ შესაბამისი ზომები და თავიდან ავიცილოთ ნეგატიური გადახრა ბიუჯეტიდან.

წინმსწრები კონტროლის უპირატესობები	წინმსწრები კონტროლის ნაკლოვანებები
ხელს უწყობს პრობლემების მოგვარებას მანამ, სანამ ისინი წარმოიქმნება.	ძალიან შრომატევადია.
უწყვეტი ან ყოველთვიური პროგნოზირებისას დრო გვაქვს სამოქმედოდ, წლიური ბიუჯეტის დასრულებამდე.	საჭიროებს რთულ საპროგნოზო სისტემაც, რომელიც საკმაოდ ძვირია.

7.2 ბიუჯეტის შედგენის შესაფერისი სისტემის შერჩევა:

ფაქტორები, რომლებსაც ეყრდნობა სისტემის შერჩევა:

- ორგანიზაციის ზომა და ტიპი;
- საქმიანობის სფეროს ხასიათი;
- პროდუქციის ტიპი და ასორტიმენტი;
- ორგანიზაციული კულტურა;

ინფორმაცია ბიუჯეტის შედგენისთვის:

ბიუჯეტის შედგენის პროცესი მოითხოვს დიდი რაოდენობით ინფორმაციას, რომელიც გროვდება შემდეგი წყაროებიდან:

- გასული წლის ფაქტობრივი შედეგები;
- მენეჯმენტის ცოდნა სხვადასხვა საკითხებზე. მაგ: ძირითად საშუალებათა მდგომარეობაზე, მომხმარებლის მოთხოვნებზე.
- ახალი პროდუქტის წარმოებისთვის საჭირო დანახარჯების შეფასება.
- ოპტიმალური შეკვეთის მოცულობის მოდელი - მარაგის ეფექტური მართვისთვის.
- PESTLE ანალიზი;

საბიუჯეტო სისტემის შეცვლა:

საბიუჯეტო სისტემის შეცვლამ შესაძლოა გამოიწვიოს დაგეგმვის, კონტროლისა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესის სრულყოფა, თუმცა ცვლილებების განხორციელებამდე გასათვალისწინებელია შემდეგი ფაქტორები:

- არიან თუ არა თანამშრომლები სათანადოდ მომზადებული, რათა ცვლილება იყოს წარმატებული;
- მოითხოვს თუ არა ცვლილება ხელმძღვანელების დროს.
- სისტემის ცვლილებასთან დაკავშირებული დანახარჯები უნდა შეუდარდეს ამ ცვლილებით გამოწვეულ სარგებელს.

განუსაზღვრელობის პრობლემების რეგულირება ბიუჯეტის შედგენის დროს:

ბიუჯეტზე გავლენას ახდენს განუსაზღვრელობები. მაგალითად არაკონტროლირებადი ფაქტორები, როგორიცაა რეცესია (წარმოების ვარდნა ან ზრდის ტემპების შენელება) ან მომწოდებელთა ფასების ცვლილება იწვევს განუსაზღვრელობის წარმოქმნას. მათი გადაჭრის გზებია:

- უწყვეტი (მცოცავი) ბიუჯეტი;
- მგრძნობელობის ანალიზი: ცვლადის შეცვლა დროისა და ბიუჯეტის ცვლილების დროს. მაგ: რა მოხდება თუ ფაქტობრივმა რეალიზაციამ შეადგინა დაგეგმილის მხოლოდ 75%?;
- იმიტაცია: იგივეა რაც მგრძნობელობის ანალიზი, ოღონდ ამ შემთხვევაში შესაძლებელია ერთდროულად რამდენიმე ცვლადის შეცვლა.

ელექტრონული ცხრილების გამოყენება ბიუჯეტის შედგენის პროცესში:

ელ ცხრილები წარმოადგენს კომპიუტერულ პროგრამას, რომელიც ინახავს მონაცემებს მატრიცულ ფორმატში. ისინი გამოიყენება ბიუჯეტის შედგენის პროცესის ეფექტურად წარმართვისთვის.

ელ ცხრილების უპირატესობები	ელ ცხრილების ნაკლოვანებები
საკმარისად დიდია იმისთვის, რომ დამუშავდეს დიდი მოცულობის ინფორმაცია.	ელ ცხრილების შედგენა მოითხოვს დიდ დროს.
შესაძლებელია ფორმულების გამოყენება, რისი მეშვეობითაც ერთი მონაცემის ჩვლილების შემთხვევაში მოხდება მთელი ცხრილის ხელახალი გადაანგარიშება.	მონაცემები შეიძლება შემთხვევით შეიცვალოს ან წაიშალოს.
შედეგები შესაძლებელია ამოიბეჭდოს ან/და დაეგზავნოს მის მომხმარებლებს ელექტრონულად სწრაფად და მარტივად.	შეცდომა ცხრილების შედგენაში.
იძლევა შედეგების გრაფიკულად გამოსახვის შესაძლებლობას.	უსაფრთხოების პრობლემები.

თავი 8. რაოდენობრივი ანალიზი

- მინი-მაქსის ანალიზი
- რეგრესიული ანალიზი
- დინამიკური მწკრივების ანალიზი
- საშუალო ზრდის ტემპის მოდელი
- სწავლების მრუდის მოდელი

8.1 მინი-მაქსის ანალიზი: (ძირითადად გამოიყენება ნახევრადცვლადი დანახარჯების დროს)

$$[\text{მთლიანი დანახარჯი}] = [\text{მთლიანი მუდმივი დანახარჯი}] + [\text{მთლიანი ცვლადი დანახარჯი}]$$

$$[\text{მთლიანი ცვლადი დანახარჯი}] = [\text{ერთეულის ცვლადი დანახარჯი}] \times [\text{საქმიანობის დონე}]$$

- ბიჯი 1 - შეარჩიეთ საქმიანობის ყველაზე მაღალი და ყველაზე დაბალი დონე და მათთან დაკავშირებული დანახარჯები.
- ბიჯი 2 - იპოვნეთ ერთეულის ცვლადი დანახარჯი:

$$[\text{ერთეულის ცვლადი დანახარჯი}] = \frac{[\text{დანახარჯი საქმიანობის მაღალ დონეზე}] - [\text{დანახარჯი საქმიანობის დაბალ დონეზე}]}{[\text{საქმიანობის მაღალი დონე}] - [\text{საქმიანობის დაბალი დონე}]}$$

- ბიჯი 3 - იპოვნეთ მთლიანი მუდმივი დანახარჯი:

$$[\text{მთლიანი მუდმივი დანახარჯი}] = [\text{მთლიანი დანახარჯი}] - [\text{მთლიანი ცვლადი დანახარჯი}]$$

ეტაპობრივად მუდმივი დანახარჯების დროს მინი-მაქსის გამოყენებისას:

[ერთეულის ცვლადი დანახარჯი] გამოითვლება საქმიანობის დონის იმ დიაპაზონში, როდესაც [მთლიანი მუდმივი დანახარჯი] უცვლელია.

[ერთეულის ცვლადი დანახარჯის] ცვლილების დროს მინი-მაქსის გამოყენებისას:

[ერთეულის ცვლადი დანახარჯს] ჯერ გამოვითვლით მისი უცვლელობის დიაპაზონში და შემდეგ ვიპოვნით შეცვლილს (მაგალითად შემცირებულს 10%-ით).

მინი-მაქსის უპირატესობები	მინი-მაქსის ნაკლოვანებები
არის ძალიან მარტივი მეთოდი	ეყრდნობა მხოლოდ წარსულ მონაცემებს
	იყენებს მხოლოდ 2 მნიშვნელობას: მინიმალურსა და მაქსიმალურს, შესაბამისად შედეგები შესაძლოა დამახინჯდეს მონაცემების შეცვლისას.

8.2 რეგრესიული ანალიზი:

წრფივი რეგრესიის მეთოდის გამოყენების დროს მუდმივი დანახარჯი და ერთეულის ცვლადი დანახარჯი ანუ გრადიენტი გამოითვლება შემდეგი ფორმულებით:

$$a = (\sum y/n) - (b\sum x/n) \quad b = [n\sum xy - \sum x \sum y] / n\sum x^2 - (\sum x)^2$$

n - არის შერჩევითი ერთობლიობის მოცულობა.

ამ ფორმულების გამოსაყენებლად წინასწარ უნდა გამოვთვალოთ ყველა მონაცემის:

- ✓ იქსთა ჯამი
- ✓ იგრეკთა ჯამი
- ✓ იქსის იგრეკზე ნამრავლთა ჯამი
- ✓ იქსების კვადრატთა ჯამი

ამის შემდეგ ფორმულების დახმარებით გამოვითვლით სასურველ ცვლადებს.

წრფივი რეგრესიის მეთოდი, შეიძლება გამოვიყენოთ ისეთი ცვლადების გამოსათვლელად, რომლებიც ცდება მონაცემების საზღვრებს, მაგრამ ასეთ შემთხვევაში პროგნოზირებული სურათი შეიძლება მკვეთრად განსხვავდებოდეს რეალურისგან.

- დანახარჯთა წრფივი რეგრესიით განსაზღვრის ისეთ მეთოდს, როდესაც გამოითვლება მონაცემების საზღვრებში არსებული ცვლადები ინტერპოლაცია ეწოდება.
- დანახარჯთა წრფივი რეგრესიით განსაზღვრის ისეთ მეთოდს, როდესაც გამოითვლება მონაცემების საზღვრებს გარეთ არსებული ცვლადები ექსტრაპოლაცია ეწოდება.

კორელაცია:

კორელაცია ორ ცვლად შორის კავშირის სიძლიერის საზომია. მაგალითად რამდენად არის დამოკიდებული რეალიზაცია რეკლამის ხარჯზე.

არსებობს კორელაციის გაზომვის 2 ხერხი:

1. გრაფიკის აგება (საუკეთესო დამთხვევის წრფე გვიჩვენებს ცვლადების ურთიერთდამოკიდებულებას).
2. კორელაციის კოეფიციენტის გამოთვლა - **r**.

კორელაციის კოეფიციენტს შეუძლია მიიღოს მხოლოდ -1სა და +1ს შორის მნიშვნელობები, სადაც:

$r = +1$ გვიჩვენებს სრულყოფილ დადებით კორელაციას.

$r = 0$ გვიჩვენებს, რომ კორელაცია არ არსებობს.

$r = -1$ გვიჩვენებს სრულყოფილ უარყოფით კორელაციას.

$$r = \frac{n\sum xy - \sum x \sum y}{\sqrt{(n\sum x^2 - (\sum x)^2)(n\sum y^2 - (\sum y)^2)}}$$

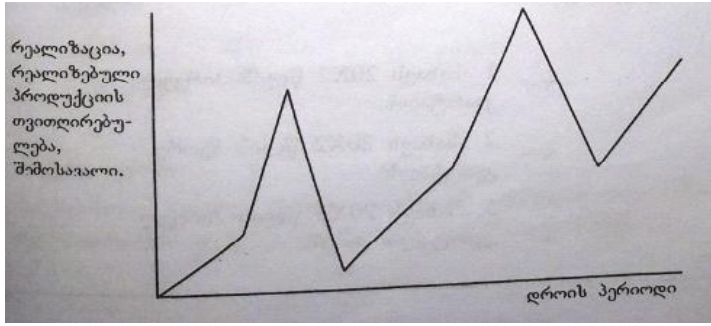
დეტერმინაციის კოეფიციენტი:

დეტერმინაციის კოეფიციენტი არის კორელაციის კოეფიციენტის კვადრატი და აღინიშნება **R²**-ით. იგი გვიჩვენებს დამოკიდებული ცვლადი რამდენად არის განპირობებული დამოუკიდებელი ცვლადით.

მაგ: თუ **r** =0,98 მაშინ **r²** =0,96 ანუ 96% - ეს იმას ნიშნავს, რომ **y** დამოკიდებული ცვლადი 96%-ით განპირობებულია **x** დამოუკიდებელი ცვლადით.

8.3 დინამიკური მწკრივების ანალიზი:

დინამიკური მწკრივები წარმოადგენს იმ მაჩვენებლების მწკრივებს, რომელიც დაკავშირებულია რომელიმე ცვლადის მნიშვნელობის ცვლილებასთან გარკვეული დროის მონაკვეთში.



დინამიკური მწკრივების ელემენტები:

- **ტენდენცია** - აღწერს მონაცემების ზოგად ცვლილებას გრძელვადიან პერიოდში.
- **სეზონური ცვალებადობა** - საერთო ტენდენციიდან რეგულარული გადახრა დროის გარკვეულ მონაკვეთში.
- **ციკლური ცვალებადობა** - მოთხოვნის მკვეთრი ზრდისა და დაცემის ეკონომიკური ციკლი. (არ მოდის გამოცდაზე)
- **ნარჩენი ცვალებადობა** - მონაცემების არარეგულარული, შემთხვევითი ცვალებადობა, რომლებიც გამოწვეულის სპაციფიკური ფაქტორებით. (არ მოდის გამოცდაზე)

ტენდენციისა და სეზონური ცვალებადობის კომბინირება შესაძლებელია **ადიტური** და **მულტიპლიკაციური** მოდელის გამოყენებით:

ადიტური მოდელი: ფაქტობრივი = ტენდენციას + სეზონური ცვალებადობა

მულტიპლიკაციური მოდელი: ფაქტობრივი = ტენდენცია × სეზონური ცვალებადობის კოეფიციენტი

8.4 საშუალო ზრდის ტემპის მოდელი:

რეალიზაციის, მოგების, მოთხოვნის, წარმოების და ა. შ. საშუალო ზრდის ტემპი გამოითვლება ფორმულით:

$$1 + g = \sqrt[n]{\frac{\text{ბოლო მონაცემი}}{\text{საწყისი მონაცემი}}}$$

სადაც:

g – საშუალო ზრდის ტემპი მეათედის სიზუსტით

n - პერიოდების რაოდენობა.

8.5 სწავლების მრუდი:

მომუშავეები რაც უფრო მეტად ეცნობიან ახალი პროდუქტის წარმოების პროცესს - მით უფრო მცირდება ამ პროდუქტის წარმოებაზე დახარჯული დრო. ფაქტორს, რომელიც ხელს უწყობს ამ დროის შემცირებას ანუ მუშაკის დახელოვნებას სწავლების მრუდს (სწავლების ეფექტს) უწოდებენ. სწავლების მრუდი ნელ-ნელა მცირდება და ბოლოს ნულის ტოლი ხდება, ასეთ დროს პროდუქტის ერთეულის წარმოებისთვის დახარჯული დრო მუდმივი, მინიმალური ხდება.

სწავლების მრუდის გამონაგარიშების 2 გზა არსებობს:

მეთოდი 1: შეადგინეთ ცხრილი და შეამცირეთ საშუალო დრო სწავლების განაკვეთით - შედეგის გაორმაგების ყოველ ჯერზე.

მეთოდი 2: გამოიყენეთ ფორმულა $y=ax^b$ სადაც:

y – საშუალოდ 1 ერთეულზე დახარჯული დრო (კუმულაციურიდან)

a – პირველ ერთეულზე დახარჯული დრო

b – $\log r / \log 2$ (r - სწავლების განაკვეთი მეთოდის სიზუსტით)

x – კუმულაციური შედეგი ერთეულებში

და ასევე: იმისთვის რომ გავიგოთ რა დრო დასჭირდება მაგალითად მე-3-ე ერთეულის წარმოებას, საჭიროა გავიგოთ რა დრო დასჭირდება 3 ერთეულისა და 2 ერთეულის წარმოებას და პირველს გამოვალთ მეორე. ანუ: თუ 3 ერთეულის წარმოებას სჭირდება 12 საათი ხოლო 2 ერთეულისას 9 საათი, ე.ი. მე-3-ე ერთეულის წარმოებას სჭირდება $12-9=3$ საათი.

მაგალითი: ახალი პროდუქტის პირველი ერთეულის წარმოება მოითხოვს 400 კაცსაათს, სწავლების მრუდი = 75%. მოგვეთხოვება: ა) შევადგინოთ ცხრილი, სადაც ნაჩვენებია იქნება საშუალო დრო, რომელიც დასჭირდება მე-2-ე და მე-4-ე ერთეულების წარმოებას და მთლიანი დრო, რომელიც დასჭირდება 2 და 4 ერთეულების წარმოებას; ბ) ფორმულის გამოყენებით გამოვთვალოთ 4 ერთეულის წარმოებისთვის საჭირო დრო.

ამოხსნა:

ა)

ერთეულები	საშუალოდ 1 ერთეულზე დახარჯული დრო	მთლიანი დრო
1	400	400
2	$400 \times 75\% = 300$	$2 \times 300 = 600$
4	$300 \times 75\% = 225$	$4 \times 225 = 900$

მე-2-ე ერთ. დრო: $600-400=200$ სთ.

მე-4-ე ერთ. დრო: $(900-600)/2=150$ სთ.

ბ) $y=ax^b$

$$y = 400 \times 4^{\frac{\log 0.75}{\log 2}} = 225 \text{ სთ.}$$

სწავლების ეფექტის გამოყენება:

- **ფასდადგენა** - სარეალიზაციო ფასი იქნება ძალიან მაღალი, თუ იგი დაეყრდნობა იმ დანახარჯებს, რომელიც გაიწევა პროდუქციის პირველი პარტიების წარმოებისას.
- **მასშტაბის ეკონომია** - მეტი პროდუქტის წარმოებისას იხარჯება ნაკლები შრომა მის ერთეულზე.
- **ბიუჯეტის შედგენა** - ბიუჯეტის შედგენის დროს უნდა მოხდეს სწავლების ეფექტის გათვალისწინება, მაგ: შემცირდეს საბიუჯეტო კაცსაათების რაოდენობა.

სწავლების ეფექტის წინსვლა შესაძლოა შეზღუდოს მანქანური ძალის ფაქტორმა ან შესაძლოა არსებობდეს წარმოების შენელებული ტემპი.

როდესაც მიიღწევა სტაბილური მდგომარეობა, პირდაპირი კაცსაათების შემდგომი შემცირება უკვე აღარ ხდება. სწორედ ამ მდგომარეობაზე დაყრდნობით უნდა მოხდეს ბიუჯეტის შედგენა.

სწავლების მრუდის მოდელის გამოყენება ხდება, იმ შემთხვევაში თუ:

- პროდუქტი ახალია.
- პროდუქტი არის რთული.
- პროცესი არის შრომატევადი კაცსაათების თვალსაზრისით.
- პროცესი არის განმეორებადი.
- არ არსებობს წარმოების წყვეტა - წარმოების წყვეტა იწვევს სწავლების ეფექტის დაკარგვას.

თავი 9. ნორმატიულ დანახარჯთა კალკულაცია და ძირითადი გადახრები

ნორმატიულ დანახარჯთა კალკულაცია:

პროდუქტის ან მომსახურების ნორმატიული დანახარჯი არის მის ერთეულზე გასაწევი წინასწარ განსაზღვრული დანახარჯი.

- **კონტროლი:** ნორმატიული დანახარჯები უდარდება ფაქტობრივს და გამოვლინდება გადახრები.
- **საქმიანობის შედეგების შეფასება:** გადახრები შესაძლოა გამოყენებულ იქნეს მენეჯერების საქმიანობის შეფასებისთვის.

ნორმატიული დანახარჯები გამოიყენება ორგანიზაციებში, რომლებიც:

- მასობრივად აწარმოებენ ერთგვაროვან პროდუქციას.
- ახორციელებენ განმეორებად სამუშაოებს.
- ადამიანურ შრომას იყენებენ მცირე მოცულობით.

არსებობს ნორმატივის 4 ძირითადი ტიპი:

- **მიღწევადი ნორმატივები** - დაფუძნებულია ეფექტურ საქმიანობის პირობებზე.
- **ძირითადი ნორმატივები** - გრძელვადიანი ნორმატივები, რომლებიც უცვლელია წლების მანძილზე.
- **მიმდინარე ნორმატივები** - დაფუძნებულია მიმდინარე საქმიანობის პირობებზე.
- **იდეალური ნორმატივები** - დაფუძნებულია იდეალურ საქმიანობის პირობებზე.

მიღწევადი ნორმატივების დადგენა ხდება დონეების მიხედვით, რომლებიც ითვალისწინებს:

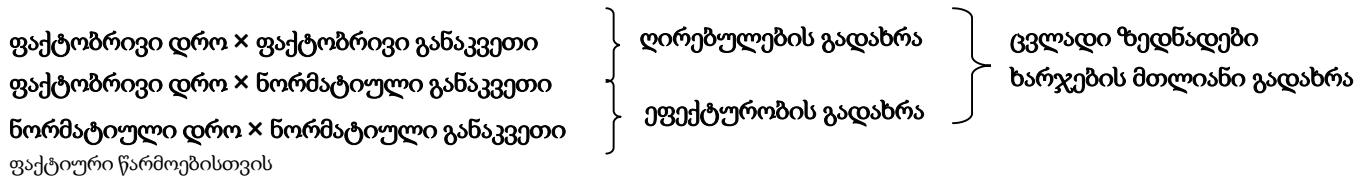
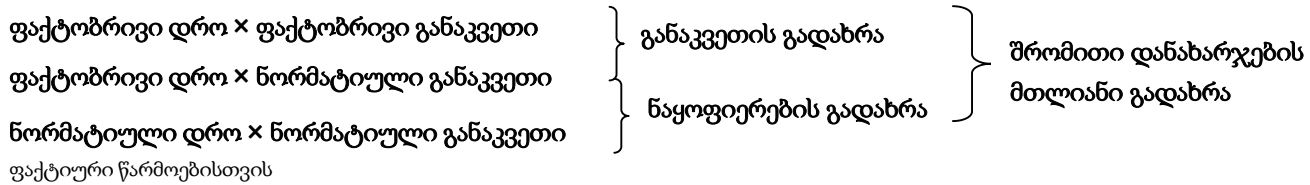
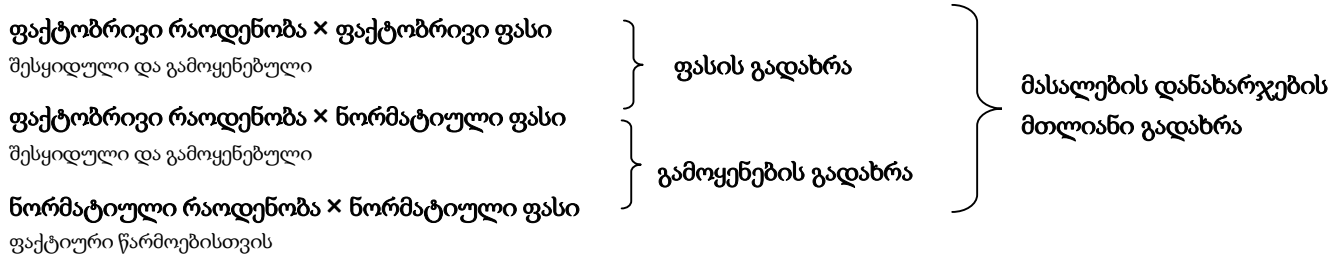
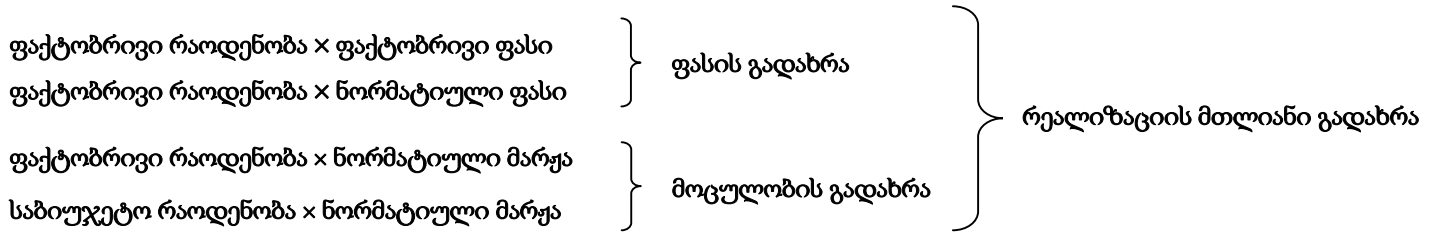
- მოცდენილ დროს (თუ ხდება მოცდენილი დროის ანაზღაურებაც).
- მასალის დანაკარგებს.

ბიუჯეტის მიხედვით კონტროლი არის ფაქტობრივი შედეგების მოსალოდნელთან შედარება. მათ შორის სხვაობას კი ეწოდება გადახრა.

! კორექტირებულ ბიუჯეტში ყველა მონაცემი ნორმატიულია, გარდა საქმიანობის დონისა და ამასთან მუდმივი დანახარჯი უცვლელი რჩება.

! მთლიანი გადახრის გამოსათვლელად ერთმანეთს უდარდება კორექტირებული და ფაქტობრივი ბიუჯეტები.

9.1 ძირითადი გადახრები: (რეალიზაცია, მასალები, შრომა, ცვლადი ზედნადები და მუდმივი ზედნადები ხარჯები)



- ზღვრული კალკულაციის დროს გვაქვს მუდმივი ზედნადები ხარჯების მხოლოდ ღირებულების გადახრა.
- სრული კალკულაციის დროს კი გვაქვს მუდმივი ზედნადები ხარჯების ღირებულებისა და მოცულობის გადახრა.
- მუდმივი ზედნადები ხარჯების მოცულობის გადახრა იყოფა ათვისებისა და ეფექტურობის გადახრებად.

ოპერატიული ანგარიშგება:

- დანახარჯთა სრული კალკულაციის მეთოდის მიხედვით წარმოადგენს ანგარიშგებას, სადაც მოცემულია საბიუჯეტო მოგება, რომელიც დაკორექტირებულია ყველა ხელსაყრელი და არახელსაყრელი გადახრებით და მიღებულია ფაქტობრივი მოგება.
- დანახარჯთა ზღვრული კალკულაციის მეთოდის მიხედვით ანალოგიურია სრულისა, შემდეგი ფაქტორების გარდა:
 - ✓ რეალიზაციის მოცულობის გადახრაში მოგება შეცვლილია ზღვრული მოგებით.
 - ✓ ხდება საბიუჯეტო ზღვრული მოგების ფაქტობრივთან შედარება და შემდეგ აკლდება მუდმივი ხარჯები მოგების მისაღებად.
 - ✓ მუდმივი ზედნადები ხარჯების გადახრაში გვაქვს მხოლოდ ღირებულების გადახრა.

9.2 გადახრების შემდეგი ასპექტები:

1

სწავლების მრუდის ეფექტი და შრომითი დანახარჯების გადახრები - როდესაც გვაქვს სწავლების მრუდი, ნორმატიული შრომითი დრო უნდა დადგინდეს მისი გათვალისწინებით.

2

მოცდენილი სამუშაო დრო - თუ არსებობს მოცდენილი სამუშაო დრო, უნდა მოხდეს მისი გადახრების გამოთვლა. მის გამოსათვლელად კი შრომის ნაყოფიერების გადახრა უნდა დავყოთ მოცდენილი დროისა და წარმოების ეფექტურობის გადახრებად:

$$\begin{array}{l} \text{ნორმატიული გაზრდილი განაკვეთი} \times \left\{ \begin{array}{l} \text{ფაქტობრივი მოცდენის დრო} \\ \text{ნორმატიული მოცდენის დრო} \end{array} \right\} \left. \begin{array}{l} \text{მოცდენის} \\ \text{დროის გადახრა} \end{array} \right\} \\ \text{ნორმატიული გაზრდილი განაკვეთი} \times \left\{ \begin{array}{l} \text{ფაქტობრივი ნამუშევარი დრო} \\ \text{ნორმატიული ნამუშევარი დრო} \end{array} \right\} \left. \begin{array}{l} \text{წარმოების} \\ \text{ეფექტურობის} \\ \text{გადახრა} \end{array} \right\} \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{l} \text{ნორმატიული გაზრდილი განაკვეთი} \times \left\{ \begin{array}{l} \text{ფაქტობრივი მოცდენის დრო} \\ \text{ნორმატიული მოცდენის დრო} \end{array} \right\} \left. \begin{array}{l} \text{მოცდენის} \\ \text{დროის გადახრა} \end{array} \right\} } \right\} \begin{array}{l} \text{შრომის ნაყოფიერების} \\ \text{გადახრა} \end{array}$$

ფაქტიური წარმოებისთვის

აქედან:

- ნორმატიული მოცდენის დრო - იანგარიშება ფაქტობრივი ნამუშევარი დროიდან - მოცდენის ნორმატივის გამოკლებით.
- ფაქტობრივი ნამუშევარი დრო - იანგარიშება ფაქტობრივ ნამუშევარი დროიდან - ფაქტობრივი მოცდენის გამოკლებით.

3

ცვლადი ზედნადები ხარჯების გადახრები საქმიანობის სახეების მიხედვით დანახარჯთა კალკულაციის დროს - ღირებულების გადახრის გამოთვლა ხდება ჩვეულებრივ, ხოლო ეფექტურობის გადახრის გამოსათვლელად უნდა გამოვიანგარიშოთ საქმიანობის სახის მოცულობის გადახრა და გავამრავლოთ მისი ერთეულის ნორმატიულ დანახარჯზე.

თავი 10. ძირითადი გადახრები 2

10.1 მასალის ნომენკლატურისა და რაოდენობის გადახრები:

მასალის ნომენკლატურისა და რაოდენობის გადახრების გამოთვლა ხდება იმ შემთხვევაში, როდესაც წარმოებული პროდუქცია შეიცავს ურთიერთჩანაცვლებად ერთზე მეტი სახეობის მასალას.

მასალის გამოყენების გადახრა იყოფა მასალის ნომენკლატურისა და მასალის რაოდენობის გადახრებად.

გამოსათვლელად ვიყენებთ შაბლონებს:

ნომენკლატურის გადახრა:

მასალა	ნორმატიული ნომენკლატურა	ფაქტობრივი გამოყენება	ფაქტობრივი გამოყენების ნორმატიული ნომენკლატურა	ნომენკლატურის გადახრა	ნორმატიული ფასი	ნომენკლატურის გადახრა
		კბ	კბ	კბ		\$

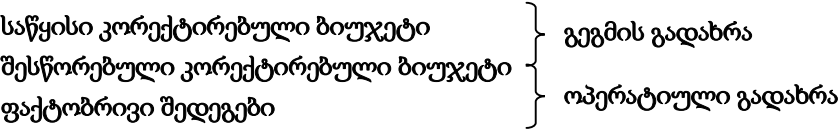
რაოდენობის გადახრა:

მასალა	ფაქტობრივი გამოყენების ნორმატიული ნომენკლატურა	ფაქტობრივი წარმოების ნორმატიული გამოყენება	რაოდენობის გადახრა	ნორმატიული ფასი	რაოდენობის გადახრა
	კბ	კბ	კბ		\$

მასალის დანაკარგების არსებობის შემთხვევაში: მასალის დანაკარგი გავლენას ახდენს მხოლოდ რაოდენობის გადახრაზე!
ასეთ დროს რაოდენობის გადახრის შაბლონში ფაქტიური წარმოების მაჩვენებელი (მესამე სვეტის ჯამი) უნდა გაიზარდოს დანაკარგის %-ული მაჩვენებლით.

10.2 გეგმისა და ოპერატიული გადახრები:

- გეგმის გადახრა - ადარებს საწყის კორექტირებულსა და შესწორებულ კორექტირებულ ბიუჯეტებს.
- ოპერატიული გადახრა - ადარებს შესწორებულ კორექტირებულ ბიუჯეტსა და ფაქტობრივ შედეგებს.



გეგმისა და ოპერატიული გადახრები გამოითვლება:

- რეალიზაციის მოცულობისთვის
- მასალის დანახარჯებისთვის
- შრომითი დანახარჯებისთვის

რეალიზაციის მოცულობა:

$$\text{ნორმატიული მარჟა} \times \left\{ \begin{array}{l} \text{საწყისი საბიუჯეტო რეალიზაცია} \\ \text{შესწორებული საბიუჯეტო რეალიზაცია} \\ \text{ფაქტობრივი რეალიზაცია} \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} \text{გეგმის გადახრა} \\ \text{ოპერატიული გადახრა} \end{array} \right.$$

მასალა:

$$\text{ფაქტობრივი რაოდენობა} \times \left\{ \begin{array}{l} \text{საწყისი ფასი} \\ \text{შესწორებული ფასი} \\ \text{ფაქტობრივი ფასი} \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} \text{გეგმის გადახრა} \\ \text{ოპერატიული გადახრა} \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} \text{მასალის ფასის გადახრა} \end{array} \right.$$

$$\text{ნორმატიული ფასი} \times \left\{ \begin{array}{l} \text{საწყისი გამოყენება} \\ \text{შესწორებული გამოყენება} \\ \text{ფაქტობრივი გამოყენება} \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} \text{გეგმის გადახრა} \\ \text{ოპერატიული გადახრა} \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} \text{მასალის გამოყენების გადახრა} \end{array} \right.$$

შრომა:

$$\text{ფაქტობრივი დრო} \times \left\{ \begin{array}{l} \text{საწყისი განაკვეთი} \\ \text{შესწორებული განაკვეთი} \\ \text{ფაქტობრივი განაკვეთი} \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} \text{გეგმის გადახრა} \\ \text{ოპერატიული გადახრა} \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} \text{შრომის განაკვეთის გადახრა} \end{array} \right.$$

$$\text{ნორმატიული განაკვეთი} \times \left\{ \begin{array}{l} \text{საწყისი დრო} \\ \text{შესწორებული დრო} \\ \text{ფაქტობრივი დრო} \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} \text{გეგმის გადახრა} \\ \text{ოპერატიული გადახრა} \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} \text{შრომის ნაყოფიერების გადახრა} \end{array} \right.$$

ზღვრული მოგების გადახრა:

$$\text{ნორმატიული ზღვრული მოგება} \times \left\{ \begin{array}{l} \text{ნორმატიული რეალიზაცია} \\ \text{ფაქტობრივი რეალიზაცია} \end{array} \right.$$

თავი 11. საქმიანობის შედეგების შეფასება და კონტროლი

11.1 კოეფიციენტების ანალიზი:

არსებობს კოეფიციენტების 3 ძირითადი კლასი:

- | | | | | | | |
|--|-----------------|---|------------------------|------------------------|-------------|--|
| <table border="0"><tr><td>1. მოგებიანობის</td><td rowspan="3">}</td><td rowspan="3">ფინანსური მაჩვენებლები</td></tr><tr><td>2. ლიკვიდობის</td></tr><tr><td>3. რისკების</td></tr></table> | 1. მოგებიანობის | } | ფინანსური მაჩვენებლები | 2. ლიკვიდობის | 3. რისკების | |
| 1. მოგებიანობის | } | | | ფინანსური მაჩვენებლები | | |
| 2. ლიკვიდობის | | | | | | |
| 3. რისკების | | | | | | |

1) მოგებიანობის შეფასება:

$$\text{საერთო მოგების მარჟა} = \frac{\text{საერთო მოგება}}{\text{ამონაგები}} \times 100\%$$

$$\text{წმინდა მოგების მარჟა} = \frac{\text{წმინდა მოგება}}{\text{ამონაგები}} \times 100\%$$

$$\text{გამოყენებული კაპიტალის უკუგების კოეფიციენტი} = \frac{\text{წმინდა მოგება}}{\text{გამოყენებული კაპიტალი}} \times 100\%$$

თუ არ გვაქვს წმინდა მოგება
- ვიყენებთ საერთო მოგებას.

$$\text{გამოყენებული კაპიტალის უკუგების კოეფიციენტი} = \text{წმინდა მოგების მარჟა} \times \text{აქტივების ბრუნვის კოეფიციენტი}$$

$$\text{აქტივების ბრუნვის კოეფიციენტი} = \frac{\text{ამონაგები}}{\text{გამოყენებული კაპიტალი}}$$

2) ლიკვიდობის შეფასება:

$$\text{მიმდინარე ლიკვიდობის კოეფიციენტი} = \frac{\text{მიმდინარე აქტივები}}{\text{მიმდინარე ვალდებულებები}}$$

$$\text{სწრაფი ლიკვიდობის კოეფიციენტი} = \frac{\text{მიმდინარე აქტივები - მარაგი}}{\text{მიმდინარე ვალდებულებები}}$$

$$\text{მარაგის ბრუნვის პერიოდი} = \frac{\text{მარაგი}}{\text{რპთ}} \times 365$$

$$\text{დებიტორული დავალიანების ამოღების პერიოდი} = \frac{\text{დებიტორული დავალიანება}}{\text{ბრუნვა}} \times 365$$

$$\text{კრედიტორული დავალიანების დაფარვის პერიოდი} = \frac{\text{კრედიტორული დავალიანება}}{\text{შესყიდვები}} \times 365$$

თუ არ გვაქვს
შესყიდვები -
ვიყენებთ რპთ-ს.

3) რისკის შეფასება:

$$\text{ლევერიჯი} = \frac{\text{გრძელვადიანი ვალდებულებები}}{\text{კაპიტალი}} \times 100\%$$

$$\text{ან} = \frac{\text{გრძელვადიანი ვალდებულებები}}{\text{გრძელვადიანი ვალდებულებები} + \text{კაპიტალი}} \times 100\%$$

$$\text{პროცენტის დაფარვის კოეფიციენტი} = \frac{\text{საოპერაციო მოგება}}{\text{ფინანსური დანახარჯი}}$$

$$\text{დივიდენდის დაფარვის კოეფიციენტი} = \frac{\text{წმინდა მოგება}}{\text{დივიდენდი}} \times 100\%$$

ზემოთ განხილული კოეფიციენტები გამოიყენება კომპანიის საქმიანობის შედეგების შეფასებისთვის, თუმცა მათი გამოყენება შესაძლებელია ცალკეული ქვედანაყოფების მენეჯერების საქმიანობების შესაფასებლადაც, მაგრამ ამ შემთხვევაში წარმოიშობა შემდეგი პრობლემები:

- **მოკლევადიანობა** - მენეჯერები აქცენტს აკეთებენ მოკლევადიან მიზნებზე.
- **შედეგებით მანიპულირება** - შემოსავლების აღიარების დაჩქარება, დანახარჯების შეყოვნება.
- **არასრული სურათი** - ფინანსური მაჩვენებლები არ გვიჩვენებს საქმიანობის სრულ სურათს, მაგ: ხარისხი, მომხმარებელთა კმაყოფილება და სხვა.

11.2 საქმიანობის შედეგების არაფინანსური მაჩვენებლები:

1) დაბალანსებულ მაჩვენებელთა სისტემა:

დაბალანსებულ მაჩვენებელთა სისტემა ხაზს უსვამს საქმიანობის ყველა სფეროს შესახებ მენეჯერთა ინფორმირებულობის აუცილებლობას. იგი იყენებს ფინანსურ და არაფინანსურ მაჩვენებლებს და ფოკუსირდება 4 ძირითად მიმართულებაზე:

- მომხმარებელი
- შიდა პერსპექტივა
- ინოვაცია და სწავლა-განვითარება
- ფინანსური

2) ბლოკური მოდელის აგება:

არსებობს საქმიანობის შედეგების მართვის ბლოკური სისტემა, რომელიც წარმოდგენილია 3 ბლოკად:

1. **გასაზომი სფეროები** - მოგება, კონკურენტუნარიანობა, ხარისხი, რესურსების მოხმარება, მოქნილობა, ინოვაცია.
2. **ნორმატივები** - წარმოადგენს საზომ საშუალებებს. აუცილებელია ეს ნორმატივები იყოს მიღწევადი, სამართლიანი და გააჩნდეთ მასზე პასუხისმგებლობა.
3. **მატერიალური სტიმულირება.**

11.3 გარე ფაქტორები:

საქმიანობის სრული ანალიზისთვის ფინანსური და არაფინანსური მაჩვენებლების გარდა, საჭიროა გარე ფაქტორების განხილვა. ესენია:

- **დაინტერესებული მხარეები** - აქციონერი, თანამშრომელი, დამფინანსებელი, მთავრობა, საზოგადოება, მომხმარებელი, გარემოს დამცველი.
- **ბაზრის მდგომარეობა.**
- **კონკურენტები.**

თავი 12. ქვედანაყოფების საქმიანობის შედეგების შეფასება და შიდა გადაცემის ფასდადგენა

12.1 ქვედანაყოფების საქმიანობის შედეგების შეფასება:

ქვედანაყოფი	აღწერილობა	საქმიანობის შედეგების შეფასების საზომი
დანახარჯთა ცენტრი	ეწევა ხარჯებს, მაგრამ არ გააჩნია შემოსავლები	• მთლიანი დანახარჯი • ერთეულზე დანახარჯი • დანახარჯთა გადახრები • არაფინანსური მაჩვენებლები (ხარისი, მწარმოებლურობა, ეფექტურობა)
მოგების ცენტრი	გააჩნია დანახარჯებიც და შემოსავლებიც	ყველა ზემოთ ჩამოთვლილს პლუს: • გაყიდვები და ბაზრის წილი • მოგება • რეალიზაციის გადახრები • საბრუნავი კაპიტალის კოეფიციენტები • დამატებული არაფინანსური მაჩვენებლები (მომხმარებელთა კმაყოფილება)
საინვესტიციო ცენტრი	გააჩნია დანახარჯებიც, შემოსავლებიც და ასევე გააჩნია ახალი ინვესტიციის განხორციელების უფლებამოსილება	ყველა ზემოთ ჩამოთვლილს პლუს: • ინვესტიციის უკუგების კოეფიციენტი • ნარჩენი შემოსავალი

მენეჯერთა შეფასებისას მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული მხოლოდ მათ მიერ კონტროლირებადი ფაქტორები.

- ინვესტიციის უკუგების კოეფიციენტი გამოყენებული კაპიტალის უკუგების კოეფიციენტის ანალოგიური მაჩვენებელია, ოღონდ გამოიყენება ქვედანაყოფის მენეჯერის საინვესტიციო გადაწყვეტილების შესაფასებლად.

$$\text{ინვესტიციის უკუგების კოეფიციენტი} = \frac{\text{კონტროლირებადი მოგება}}{\text{გამოყენებული კაპიტალი}} \times 100\%$$

- როგორც წესი „კონტროლირებადი მოგება“ არის მოგება ცვეთის გამოკლების შემდეგ, მაგრამ დაბეგვრამდე. (ამოცანებში შესაძლოა არ იყოს ამგვარი მაჩვენებლები და უნდა ავიღოთ ის მოგება, რომელიც ყველაზე ახლოს იქნება ამგვარ მოგებასთან).
- გამოყენებული კაპიტალი არის მთლიან აქტივებს მინუს მოკლევადიანი ვალდებულებები ან მთლიან საკუთარ კაპიტალს პლუს გრძელვადიანი ვალდებულებები. (თუ ამოცანებში მოცემული არაა გამოყენებული კაპიტალი, მის მაგივრად აიღება წმინდა აქტივები).

ინვესტიციის უკუგების კოეფიციენტის უპირატესობები:

- იგი ფართოდ გავრცელებული კოეფიციენტია, რადგან შესაბამისობაშია გამოყენებული კაპიტალის უკუგების კოეფიციენტთან, რომელიც თავის მხრივ წარმოადგენს მთლიანად კომპანიის საქმიანობის შედეგების შეფასების ეფექტურ მაჩვენებელს.
- როგორც შეფარდებითი მაჩვენებელი, იგი საშუალებას გვაძლევს ერთმანეთს შევუდაროთ სხვადასხვა ზომის კომპანია ან ქვედანაყოფი.

ინვესტიციის უკუგების კოეფიციენტის ნაკლოვანებები:

- მან შეიძლება გამოიწვიოს კომპანიის საერთო მიზნებთან შეუსაბამო გადაწყვეტილების მიღება.
- ეს კოეფიციენტი იზრდება აქტივების ხანდაზმულობის ზრდასთან ერთად, რაც ზრდის მენეჯერთა მოტივაციას გამოიყენონ მოძველებული და არაეფექტური ტექნიკა.
- იგი ზრდის მოგებითა და გამოყენებული კაპიტალით მანიპულირების მოტივაციას.

➤ **ნარჩენი შემოსავალი:**

$\text{ნარჩენი შემოსავალი} = \text{კონტროლირებადი მოგება} - \text{პირობითი პროცენტი კაპიტალზე}$

პირობითი პროცენტი კაპიტალზე = ქვედანაყოფის მიერ გამოყენებული კაპიტალი გამრავლებული კაპიტალის პირობით ღირებულებაზე ან საპროცენტო განაკვეთზე.

ნარჩენი შემოსავლის უპირატესობები:

- იგი სტიმულს აძლევს საინვესტიციო ცენტრის მენეჯერებს მოიზიდონ ისეთი ინვესტიციები, რომლებიც გაზრდის ნარჩენ შემოსავალს.
- საპროცენტო ხარჯის ცოდნა საინვესტიციო ცენტრის მენეჯერებს საშუალებას აძლევს მიიღონ მეტი ინფორმაცია მათი კონტროლის ქვეშ მყოფი აქტივების ღირებულების შესახებ.

ნარჩენი შემოსავლის ნაკლოვანებები:

- იგი არ იძლევა საშუალებას ერთმანეთს შეუდარდეს სხვადასხვა ქვედანაყოფის საქმიანობის შედეგები.

12.2 შიდა გადაცემის ფასდადგენა:

შიდა გადაცემის ფასი არის ფასი, რომლითაც საქონელი/მომსახურება გადაეცემა კომპანიის ერთი ქვედანაყოფიდან - მეორეს.

არსებობს 2 მეთოდი:

- **საბაზრო მიდგომა** - თუ შიდა გადაცემის საქონელზე/მომსახურებაზე არსებობს გარე ბაზარი, მაშინ შიდა გადაცემის ფასი ემყარება გარე საბაზრო ფასს.
- **თვითღირებულების მეთოდი** - ერთი ქვედანაყოფი მეორეს საქონელს/მომსახურებას გადასცემს ღირებულებით, რომელიც ტოლია თვითღირებულებას + მოგების პროცენტი. (ფაქტობრივი დანახარჯების ნაცვლად უნდა მოხდეს ნორმატიული დანახარჯების გამოყენება).

თავი 13. საქმიანობის შედეგების შეფასება არაკომერციულ ორგანიზაციებში

არაკომერციულ ორგანიზაციებს შეიძლება ჰქონდეთ ისეთი მიზნები, რომელთა შეფასება არ შეიძლება რაოდენობრივი მაჩვენებლებით, მაგრამ ეს მათ არ ათავისუფლებს თავიანთი საქმიანობის დაგეგმვისა და კონტროლისაგან.

არაკომერციულ ორგანიზაციებს მრავალი დაინტერესებული მხარე ჰყავს, რომელთაც სხვადასხვა მიზანი გააჩნიათ, შედეგად აუცილებელი ხდება ამ მიზნების დალაგება პრიორიტეტების მიხედვით, ან რაიმე კომპრომისის მიღწევა.

არაკომერციული ორგანიზაციების საქმიანობის შედეგების შეფასებისთვის ყველაზე ეფექტური მეთოდია დახარჯული ფულის ეფექტურად გამოყენების შეფასება, ეს მოიცავს 3 ელემენტს:

1. **ეკონომია** - არის თუ არა გამოყენებული რესურსები მაქსიმალურად იაფი ისე, რომ დაცული იყოს ხარისხის სტანდარტი.
2. **ეფექტიანობა** - გამოყენებული რესურსებით მიღწეული შედეგი არის თუ არა მაქსიმალური.
3. **ეფექტურობა** - არის თუ არა მიზანი მიღწეული.

საკონტროლო კითხვები თეორიული ცოდნის შესამოწმებლად:

1. დაასახელე და განმარტე დანახარჯთა კალკულაციის თანამედროვე მეთოდები (5 მეთოდი).
2. დაასახელე საქმიანობის სახეების მიხედვით დანახარჯთა კალკულაციის ეტაპები (5 ეტაპი).
3. დაასახელე და განმარტე პროდუქციის სასიცოცხლო ციკლის ეტაპები (5 ეტაპი).
4. იმსჯელე რა არის გამოსავლიანობა და გამოსავლიანობის სააღრიცხვო კოეფიციენტი (ჩამოაყალიბე 3 ფორმულა).
5. იმსჯელე რა არის შემზღუდველი ფაქტორი და როგორ ხდება დაგეგმვა ერთი შემზღუდველი ფაქტორის გათვალისწინებით (5 ეტაპი).
6. იმსჯელე როგორ ხდება დაგეგმვა ერთზე მეტი შემზღუდველი ფაქტორის არსებობის შემთხვევაში (4 ეტაპი).
7. იმსჯელე რა არის ჩრდილოვანი ფასი და გაყინული რესურსი. როგორ ხდება ჩრდილოვანი ფასის გაანგარიშება (3 ეტაპი).
8. დაასახელე ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენს ფასდადგენაზე (3 ფაქტორი).
9. იმსჯელე რა არის მოთხოვნის ფასისმიერი ელასტიურობა და რა ფორმულით გამოითვლება იგი, ასევე რას ნიშნავს ელასტიური და არაელასტიური მოთხოვნა.
10. დაასახელე და განმარტე ფასდადგენის სტრატეგიები (8 სტრატეგია).
11. დაასახელე მოკლევადიანი გადაწყვეტილებების სახეობები და მათი გადაწყვეტის გზები (4 სახეობა).
12. იმსჯელე რა არის რელევანტური ფულადი ნაკადები, ასევე მასალისა და შრომის რელევანტური დანახარჯები.
13. განმარტე რა არის რისკი და განუსაზღვრელობა. რა ტიპის კვლევებს იყენებენ განუსაზღვრელობის შესამცირებლად.
14. დახაზე მოგების ცხრილის შაბლონი.
15. განმარტე რა არის ბიუჯეტი. დაასახელე და განმარტე მისი მიზნები (8 მიზანი).
16. ჩამოაყალიბე და განმარტე საქმიანობის იერარქია.
17. ჩამოთვალე და აღწერე საბიუჯეტო სისტემები (6 ტიპი).
18. ჩამოთვალე და განმარტე დინამიკური მწკრივების ელემენტები (4 ელემენტი).
19. ჩამოაყალიბე საშუალო ზრდის ტემპის ფორმულა.
20. ჩამოაყალიბე სწავლების მრუდის გამოანგარიშების გზები (2 გზა).
21. განმარტე რა არის ნორმატიული დანახარჯი და დაასახელე ნორმატივის ტიპები (4 ტიპი).
22. განმარტე რა არის ბიუჯეტის მიხედვით კონტროლი და გადახრა.
23. ჩამოთვალე გადახრების ტიპები და ქვეტიპები და ჩაწერე მათი გაანგარიშების შაბლონები.
24. განმარტე გეგმისა და ოპერატიული გადახრები და ჩაწერე მათი გაანგარიშების შაბლონები.
25. ჩამოთვალე საქმიანობის შედეგების შეფასების კოეფიციენტების კლასები (3 კლასი).
26. ჩამოაყალიბე მოგებიანობის შეფასების ფორმულები (5 ფორმულა).
27. ჩამოაყალიბე ლიკვიდობის შეფასების ფორმულები (5 ფორმულა).
28. ჩამოაყალიბე რისკის შეფასების ფორმულები (3 ფორმულა).
29. ჩამოთვალე და აღწერე 3 ტიპის ქვედანაყოფი და დაასახელე მათი საქმიანობის შედეგების შეფასების საზომები.
30. განმარტე ინვესტიციის უკუგების კოეფიციენტი და ჩაწერე მისი ფორმულა.
31. განმარტე ნარჩენი შემოსავალი და ჩაწერე მისი ფორმულა.
32. განმარტე შიდა გადაცემის ფასი და მისი დადგენის მეთოდები (2 მეთოდი).
33. იმსჯელე საქმიანობის შედეგების შეფასებაზე არაკომერციულ ორგანიზაციებში, დაასახელე შეფასების ყველაზე ეფექტური მეთოდი და მისი ელემენტები (3 ელემენტი).

გისურვებთ წარმატებას ☺